

Ersetzt SIA 2028:2010

Données climatiques pour les calculs relatifs à la physique du bâtiment, à l'énergie et aux installations du bâtiment

Dati climatici per calcoli relativi alla fisica delle costruzioni, all'energia e all'impiantistica degli edifici

Climate data for building physics, energy and building services calculations

Klimadaten für bauphysikalische, energetische und gebäudetechnische Berechnungen

Wegleitung zu den Normenreihen SIA 180, 380, 382, 384, 385, 387

Technische Vernehmlassung Entwurf prSIA 4028:2026

Wir bitten Sie, den Entwurf zu prüfen und allfällige Stellungnahmen nach den Ziffern der Norm geordnet einzureichen an: SIA4028@sia.ch

Bitte verwenden Sie zu diesem Zweck das elektronische Formular, das Sie unter www.sia.ch/vernehmlassungen finden. Stellungnahmen in anderer Form können wir leider nicht berücksichtigen.

Die Vernehmlassungsfrist läuft bis **29. Mai 2026**

Dieser Entwurf darf zu Testzwecken angewendet werden.

8
2
4028

Die vorliegende Publikation richtet sich nach einer inklusiven Sprachregelung. Verständlichkeit und eine neutrale Ausdrucksweise sind dabei massgebend. Falls aus Gründen besserer Lesbarkeit nur eine Geschlechtsform verwendet wird, obliegt die Wahl dem für die Publikation zuständigen Gremium.

Allfällige Korrekturen zur vorliegenden Publikation sind zu finden unter www.sia.ch/korrigenda.

Der SIA haftet nicht für Schäden, die durch die Anwendung der vorliegenden Publikation entstehen können.

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Vorwort	4
1 Zweck.....	5
1.1 Abgrenzung	5
1.2 Verweisungen	5
1.3 Hinweise zur Anwendung	5
2 Verständigung.....	6
2.1 Begriffe und Definitionen	6
2.2 Symbole, Begriffe und Einheiten.....	8
2.3 Indizes	8
2.4 Abkürzungen.....	9
3 Datengrundlage und -auswahl.....	10
3.1 Datengrundlage	10
3.2 Stationsübersicht	11
3.3 Stationsauswahl für spezifische Standorte	13
4 Daten.....	14
4.1 Übersicht und Form der Verfügbarkeit.....	14
4.2 Monatswerte	14
4.3 Daten für Feuchteschutzberechnungen	14
4.4 Daten für die natürliche Lüftung und die Widerstandsfähigkeit von Sonnenschutzeinrichtungen	14
4.5 Daten zur Berechnung des Heizwärmeleistungsbedarfs und für die winterliche Auslegung von Lüftungskomponenten	15
4.6 Daten zur Berechnung des Klimakälteleistungsbedarfs und für die sommerliche Auslegung von Lüftungskomponenten	16
4.7 Akkumulierte Temperaturdifferenzen und Heizgradtage	16
4.8 Kühlgradtage	17
4.9 Schneedaten für die Bestimmung von Luftdurchlasshöhen und die Belastung von Rauch- und Wärmeabzugseinrichtungen.....	17
4.10 Stündliche Jahresdatensätze.....	18
Anhang A Trendkorrektur der Daten	21
Anhang B Methode zur Erstellung der Daten der innerstädtischen Stationen	23
Anhang C Methode zur Erstellung der Stationswahl-Hilfstabelle	26
Anhang D Methode zur Erstellung der Ganzjahresdatensätze mit stündlichen Daten	29
Anhang E Publikationen	34
Anhang F Verzeichnis der Begriffe	35

VORWORT

2008 wurde mit dem Merkblatt *SIA 2028 Klimadaten für Bauphysik, Energie- und Gebäudetechnik* erstmals die für die verschiedenen Berechnungen in diesen thematischen Bereichen zu verwendenden Daten einheitlich zusammengefasst dargestellt und publiziert. Ebenfalls erstmalig wurden die Daten gleichzeitig in digitaler Form zur Verfügung gestellt.

2010 wurden die Daten auf Grund weiterer zur Verfügung stehender internationaler Normen ergänzt. 2015 erfolgte eine weitere Ergänzung und Korrektur in Form der Corrigenda SIA 2028-C1:2015.

Die Datengrundlage für all diese Daten bilden die Messdaten der Jahre 1984–2003.

Im Jahr 2022 konnten im Rahmen eines durch die Bundesämter BAFU, BFE und MeteoSchweiz sowie den Kanton Zürich finanzierten Projekts ergänzend prognostizierende Daten auf der Grundlage der Klimaszenarien CH 2018 [3] generiert werden. Es wurden Datensätze in stündlicher Auflösung für zwei Emissionsszenarien und zwei Zeiträume erzeugt. Die damit verbundenen Anwendungsempfehlungen wurden in den Corrigenda SIA 2028-C2:2023 normativ gemacht.

Im Zuge der Klimaentwicklung wurde immer deutlicher, dass die Datengrundlage von SIA 2028 veraltet ist und Daten auf einer neuen Grundlage immer dringlicher benötigt werden. Nachdem ein (insbesondere in Bezug auf die Regionalisierung) ambitionierteres Projekt infolge fehlender Finanzierung nicht realisiert werden konnte, konnten im Jahr 2025 schliesslich im Rahmen eines weiteren Zusammenarbeitsprojekts der Bundesämter BAFU, BFE und MeteoSchweiz die in dieser Wegleitung dargestellten Daten erarbeitet werden.

Dabei wurden in verschiedener Hinsicht neue Wege beschritten:

- Als Datengrundlage dienen die Messdaten der Jahre 1994–2023. Dabei wurde jedoch der deutlich sichtbare Trend von Temperatur, Feuchte und Strahlung innerhalb dieser Periode in Form von LOESS-Inkrement-Korrekturen (Anhang A) berücksichtigt, wodurch die Daten nicht die Mitte, sondern das Ende der besagten Periode darstellen, also das aktuelle Klima.
- In Bezug auf die Daten für die dynamische Bestimmung des Leistungsbedarfs (Kälte und Wärme) und damit die Dimensionierung von Gebäudetechniksystemen wurden in Abweichung von internationalen Normen (insbesondere SN EN ISO 15927-2) an Stelle von speziellen Auslegetagen bzw. -perioden neu Perioden innerhalb der stündlichen Datensätze bestimmt, was die Handhabung wesentlich vereinfacht.
- Ergänzend wurden Daten zu Schneehöhen und Schnee-Wasser-Äquivalent generiert für die Bestimmung der erforderlichen Höhen von Luftfassungen und die Betätigungskräfte für Rauch- und Wärmeanzugseinrichtungen.
- Die Akkumulierten Temperaturdifferenzen (ATD) wurden auf die neue Basistemperatur gemäss SIA 380:2022 angepasst.
- Kühlgradtage für die Basistemperaturen 10 °C, 14 °C und 18.33 °C wurden ergänzt.
- Für die Generierung der Solar- und Infrarotstrahlung wurden satellitenbasierte Daten verwendet, was insbesondere Lücken bei immer weniger vorhandenen Augenbeobachtungen wie z.B. Bewölkung vermeidet.
- Zur Berücksichtigung des Hitzeinseleffekts an innerstädtischen Standorten wurden für 7 Städte mittels eines Modellansatzes Daten generiert.
- Die bisher nicht vorhandene Empfehlung für die Zuordnung der stationsbasierten Daten zu bestimmten Standorten konnte in Form einer umfangreichen Tabelle ermittelt und zur Verfügung gestellt werden.
- Die auf den Szenarien CH 2018 basierenden Daten von 2022 für den Zeitraum 2035 erwiesen sich als durch die Klimaentwicklung eingeholt; sie werden nicht mehr angeboten und sind durch die trendkorrigierten Gegenwartsdaten ersetzt. Die Daten für das Szenario RCP 2.6 und den Zeitraum 2060 weisen sehr kleine Unterschiede auf und werden daher ebenfalls nicht mehr angeboten.
- Die auf den Szenarien CH2018 basierenden Daten von 2022 für das Szenario RCP 8.5 und den Zeitraum 2060 werden beibehalten. Der Zeitraum 2060 für deren Gültigkeit muss jedoch auf Grund der Erkenntnisse der Szenarien CH2025 auf 2050 (2035–2065) angepasst werden. Die Bezeichnung der entsprechenden Dateien wird trotzdem beibehalten.

Die Stationsliste konnte auf 53 Stationen ergänzt werden, zuzüglich die 7 innerstädtischen Stationen.

Alle beschriebenen Daten werden in digitaler Form gratis zur Verfügung gestellt.

Die Empfehlungen bzw. normativen Angaben zur Verwendung der Daten für bestimmte Zwecke ist in den betreffenden, im Text referenzierten Normen der Bereiche SIA 180, 380, 382, 384, 385 und 387 zu finden.

Die vorliegende Wegleitung mit den dazugehörigen Daten ersetzt das Merkblatt SIA 2028:2010 inkl. den Corrigenda SIA 2028-C1:2015 und SIA 2028-C2:2023 inkl. aller zugehörigen Daten.

Arbeitsgruppe SIA 4028

1 ZWECK

1.1 Abgrenzung

- 1.1.1 Zweck der vorliegenden Wegleitung ist, die für bauphysikalische, energetische und gebäudetechnische Berechnungen gemäss SIA-Normen erarbeiteten Klimadaten zu beschreiben. Umfang, Eigenschaften und Art und Weise der Verfügbarkeit werden dokumentiert.
- 1.1.2 Die Daten selbst sind nicht in der Wegleitung enthalten, sondern werden digital zur Verfügung gestellt. Die zur Generierung der Daten verwendete Datengrundlage und Methodik wird dokumentiert.
- 1.1.3 Es werden keine normativen Aussagen betreffend Verwendung der Daten gemacht. Diese werden in den betroffenen Normen festgehalten.
- 1.1.4 Im Zusammenhang mit behördlichen Vorschriften können die Klimadaten einen Einfluss auf die zur Erfüllung von Anforderungen nötigen Massnahmen haben. Die Anpassung von Vorschriften an eine geänderte Norm wird jeweils dort ausdrücklich festgehalten bzw. vorgegeben.

1.2 Verweisungen

In der vorliegenden Wegleitung wird auf folgenden normativen Publikationen verwiesen:

Norm SIA 180 ¹	Wärmeschutz, Feuchteschutz und Raumklima in Gebäuden
Norm SIA 342	Sonnen- und Wetterschutzanlagen
Norm SIA 380:2022	Grundlagen für energetische Berechnungen von Gebäuden
Norm SIA 380/1	Heizwärmebedarf
Norm SIA 380/2 ¹	Energetische Berechnungen von Gebäuden – Dynamisches Verfahren für Bedarfsabklärungen, Leistungs- und Energiebedarf
Norm SIA 382/1	Mechanische Lüftung in Gebäuden – Grundlagen und Anforderungen
Norm SIA 382/3 ²	Natürliche und hybride Lüftung von Gebäuden – Grundlagen und Anforderungen
Norm SIA 384/2	Heizungsanlagen in Gebäuden – Leistungsbedarf
SN EN ISO 15927-2	Wärme- und feuchteschutztechnisches Verhalten von Gebäuden – Berechnung und Darstellung von Klimadaten – Teil 2: Stundendaten zur Bestimmung der Kühllast
SN EN ISO 15927-4 ¹	Wärme- und feuchteschutztechnisches Verhalten von Gebäuden – Berechnung und Darstellung von Klimadaten – Teil 4: Stündliche Daten zur Abschätzung des Jahresenergiebedarfs für Heiz- und Kühlsysteme
SN EN ISO 15927-5	Wärme- und feuchteschutztechnisches Verhalten von Gebäuden – Berechnung und Darstellung von Klimadaten – Teil 5: Daten zur Bestimmung der Norm-Heizlast für die Raumheizung

1.3 Hinweise zur Anwendung

Bestimmungen betreffend Anwendung und Auswahl der Daten für bestimmte Verwendungszwecke sind in den betreffenden Normen zu finden.

¹ In Revision

² In Erarbeitung

2 VERSTÄNDIGUNG

Für die Anwendung der vorliegenden Wegleitung gelten die folgenden Begriffe und Definitionen. Diese Begriffe sind im Anhang F in alphabetischer Reihenfolge in drei Sprachen aufgelistet.

2.1 Begriffe und Definitionen

2.1.1	Albedo <i>Albédo</i> ρ_G %	Reflexionsgrad des Bodens für die solare Strahlung, abhängig vom Bodenzustand.
2.1.2	Absolute Feuchte <i>Humidité absolue</i> V g/m^3	Volumenbezogener Wasserdampf-Massenanteil von feuchter Luft.
2.1.3	Bewölkungsgrad <i>Nébulosité totale</i> N %	Bedeckter Anteil des Himmels.
2.1.4	Bodenemissivität <i>Émissivité du sol</i> ε_G %	Emissionsgrad des Bodens für die Strahlung mit Wellenlängen grösser als 3 μm .
2.1.5	Böenspitze <i>Pointe de rafale</i> $v_{w,max}$ m/s	1-Sekunden-Spitzenwert der Windgeschwindigkeit innerhalb eines betrachteten Zeitraums.
2.1.6	Dampfdruck <i>Pression de vapeur</i> p_v hPa	Partialdruck des Wasserdampfes in einem Gemisch aus Wasserdampf und trockener Luft (feuchte Luft).
2.1.7	Diffuse Strahlung horizontal <i>Rayonnement diffus horizontal</i> $I_{d,h}$ W/m^2 oder MJ/m^2	Diffuser (ungerichteter) Anteil der flächenbezogenen Einstrahlungsleistung (oder -energie) auf die horizontale Ebene; Mittelwert oder Summe über den betrachteten Zeitraum.
2.1.8	Direktstrahlung normal <i>Rayonnement solaire direct normal</i> $I_{b,N}$ W/m^2	Direkte (gerichtete, «Beam») solare Strahlungsleistung (oder -energie) auf die Ebene senkrecht zur Einstrahlungsrichtung; Mittelwert oder Summe über den betrachteten Zeitraum.
2.1.9	Enthalpie <i>Enthalpie</i> h kJ/kg	Thermodynamische Zustandsgrösse, die den Energieinhalt eines Stoffs oder Stoffgemisches (hier feuchte Luft, also Luft-Wasserdampf) ausdrückt.
2.1.10	Feuchtegehalt	Siehe Mischungsverhältnis
2.1.11	Feuchtkugeltemperatur <i>Température du thermomètre mouillé</i> θ_{wb} $^{\circ}\text{C}$	Temperatur der Aussenluft, gemessen mit mechanisch belüftetem Feuchthermometer 2 m über Boden; hier mittels Berechnung aus anderen Feuchtegrössen ermittelt.
2.1.12	Globalstrahlung horizontal <i>Rayonnement global horizontal</i> $I_{g,h}$ oder G_h W/m^2 oder MJ/m^2	Kurzweilige totale flächenbezogene Einstrahlungsleistung bzw. -energie auf die horizontale Ebene; Mittelwert bzw. Summe über den betrachteten Zeitraum.

2.1.13	Langwellige Einstrahlung horizontal <i>Rayonnement infrarouge horizontal</i> $I_{lw,h}$ W/m ²	Totale flächenbezogene Einstrahlungsleistung (oder -energie) auf die horizontale Ebene mit Wellenlängen grösser als 3 µm von Oberflächen am Boden und von der Atmosphäre; Mittelwert (oder Summe) über den betrachteten Zeitraum.
2.1.14	Luftdruck <i>Pression atmosphérique</i> p_b hPa	Barometerdruck auf Stationshöhe.
2.1.15	Lufttemperatur <i>Température de l'air</i> $\theta_{a,e}$ °C	Trockentemperatur der Aussenluft, gemessen mit mechanisch belüftetem Trockenthermometer 2 m über Boden.
2.1.16	Mischungsverhältnis <i>Rapport de mélange</i> x g/kg	Verhältnis zwischen den Massenanteilen Wasserdampf und trockene Luft.
2.1.17	Niederschlag <i>Précipitations</i>	Niederschlagshöhe in mm als Summe über einen definierten Zeitraum.
2.1.18	Relative Feuchte <i>Humidité relative de l'air</i> ϕ %	Verhältnis der effektiven Wasserdampfmenge zur Sättigungsdampfmenge bei einer bestimmten Temperatur in Prozent (meteorologischer Messwert).
2.1.19	Sättigungsdampfdruck <i>Pression de vapeur à saturation</i> $p_{v,sat}$ hPa	Dampfdruck bei Sättigung (100 % relative Feuchte).
2.1.20	Taupunkttemperatur <i>Température du point de rosée</i> θ_{dp} °C	Grenz-Temperatur eines Gemisches aus Luft und Wasserdampf, bei der eine weitere Abkühlung oder ein weiterer Zusatz von Wasserdampf zu einer Kondensation des Wasserdampfs aus der Luft führt; hier aus anderen Feuchteparametern berechnet.
2.1.21	Totalstrahlung vertikal E, S, W, N <i>Rayonnement total vertical</i> $I_{tot,v,i}$ oder $G_{v,i}$ W/m ² oder MJ/m ² $i = E, S, W, N$	Totale flächenbezogene Einstrahlungsleistung bzw. -energie auf die vertikale Ebene mit der Richtung Ost, Süd, West, Nord; Mittelwert bzw. Summe über den betrachteten Zeitraum.
2.1.22	Windgeschwindigkeit <i>Vitesse du vent</i> v_w m/s	Mittelwert der Windgeschwindigkeit über den betrachteten Zeitraum (z.B. 1 Stunde).
2.1.23	Windrichtung <i>Direction du vent</i> °	Richtung in Grad gegenüber der Nordrichtung (N = 0°) im Uhrzeigersinn.

2.2 Symbole, Begriffe und Einheiten

Symbol	Begriff	Einheit
$G_{sol,g,4d,min}$	Minimale 4-Tages-Summe der Globalstrahlung des Monats	Wh/m ²
$G_{sol,g,4d,des}$	4-Tages-Summe der Globalstrahlung horizontal gemäss Auslegungsdaten	Wh/m ²
$G_{sol,g,7d,max}$	Maximale 7-Tages-Summe der Globalstrahlung der 3 Monate	Wh/m ²
$G_{sol,g,7d,des}$	90%-Quantil der Maxima der 7-Tages- Summe der Globalstrahlung horizontal	Wh/m ²
$\theta_{e,d}$	Tagesmitteltemperatur	°C
$\theta_{h,coinc}$	Mit dem maximalen Stundenwert der Feuchtkugeltemperatur gleichzeitige Temperatur	°C
$\theta_{h,coinc,des}$	Mit dem 90%-Quantil der maximalen Stundenwerte der Feuchtkugeltemperatur gleichzeitige Temperatur	°C
$\theta_{h,max}$	Maximaler Stundenwert der Temperatur der 3 Monate	°C
$\theta_{h,max,des}$	90%-Quantil der maximalen Stundenwerte der Temperatur	°C
$\theta_{h,min}$	Minimaler Stundenwert der Temperatur des Monats	°C
$\theta_{h,min,des}$	Minimaler Stundenwert der Temperatur gemäss Auslegungsdaten	°C
$\theta_{h,wb,coinc}$	Gleichzeitiger Stundenwert der Feuchtkugeltemperatur der 3 Monate	°C
$\theta_{h,wb,coinc,des}$	Mit dem 90%-Quantil der maximalen Stundenwerte gleichzeitige Feuchtkugeltemperatur	°C
$\theta_{h,wb,max}$	Maximaler Stundenwert der Feuchtkugeltemperatur der 3 Monate	°C
$\theta_{h,wb,des}$	90%-Quantil der maximalen Stundenwerte der Feuchtkugeltemperatur	°C
θ_0	Basistemperatur für Akkumulierte Temperaturdifferenzen und Kühlgradtage	°C
$\theta_{4d,min}$	Minimale 4-Tages-Mitteltemperatur des Monats	°C
$\theta_{4d,des}$	4-Tages-Mitteltemperatur gemäss Auslegungsdaten	°C
$\theta_{7d,max}$	Maximale 7-Tages-Mitteltemperatur der 3 Monate	°C
$\theta_{7d,des}$	90%-Quantil der Maxima der 7-Tages-Mitteltemperaturen	°C
$\theta_{7d,max}$	Maximale 7-Tages-Mitteltemperatur der 3 Monate	°C
$\theta_{\Sigma,C,per}$	Kühlgradtage über eine Periode	
$\theta_{\Sigma,H,per}$	Akkumulierte Temperaturdifferenzen über eine Periode	

2.3 Indizes

	Deutsch	Englisch	Französisch
<i>C</i>	Kühlung	cooling	refroidissement
<i>G</i>	Boden	ground	sol
<i>H</i>	Heizung	heating	chauffage
<i>b</i>	Direkt	direct (beam)	direct
<i>coinc</i>	Gleichzeitig	coincident	coincident
<i>des</i>	Auslegung	design	
<i>d</i>	Diffus	diffuse	diffus
<i>d</i>	Tag, Tages-	day, daily	jour, journalier
<i>dp</i>	Taupunkt	dewpoint	point de rosée

	Deutsch	Englisch	Französisch
<i>e</i>	aussen	external	extérieur
<i>g</i>	Global	Global	global
<i>h</i>	Stunde, stündlich	hour, hourly	Heure, horaire
<i>h</i>	horizontal	horizontal	horizontal
<i>lw</i>	langwellig	long wave	infrarouge
<i>max</i>	Maximal	maximum	maximum
<i>min</i>	Minimal	minimum	minimum
<i>n</i>	normal	normal	normal
<i>per</i>	Periode	period	période
<i>sat</i>	Sättigung	saturation	saturation
<i>sol</i>	Solar	solar	solaire
<i>tot</i>	Total	total	total
<i>v</i>	Dampf	vapour	vapeur
<i>w</i>	Wind	wind	vent
<i>wb</i>	Feuchtkugel	wet bulb	bulbe humide
<i>0</i>	Basis, Bezug	Base, reference	Base, référence
<i>4d</i>	4 Tage	4 days	4 jours
<i>7d</i>	7 Tage	7 days	7 jours
Σ	Summe	sum	somme

2.4 Abkürzungen

ATD	Akkumulierte Temperaturdifferenzen
DRY	Design Reference Year
HGT	Heizgradtage
KGT	Kühlgradtage
PLZ	Postleitzahl
E	Osten
N	Norden
S	Süden
W	Westen
UTC	Coordinated Universal Time (= Greenwich Time)
MEZ	Mitteleuropäische Zeit
MESZ	Mitteleuropäische Sommerzeit

3 DATENGRUNDLAGE UND -AUSWAHL

3.1 Datengrundlage

- 3.1.1 Als Datengrundlage wurden die Messdaten des Bodenmessnetzes von MeteoSchweiz für den Zeitraum 1994–2023 verwendet. Da innerhalb der letzten 30 Jahre insbesondere bei der Temperatur ein deutlicher Trend sichtbar ist, wurde eine möglichst aktuelle Periode gewählt.
- 3.1.2 Für die folgenden strahlungsbezogenen Parameter wurde als Grundlage neu statt Stationsmessungen Satellitendaten (GeoSatClim) verwendet:
- Globalstrahlung horizontal
 - Totalstrahlung vertikal N, E, S, W
 - Direktstrahlung, Diffusstrahlung horizontal
 - Langwellige Einstrahlung horizontal
 - Bewölkungsgrad Albedo
 - Bodenemissivität
- 3.1.3 Das hat den Vorteil, dass die Werte aus den immer mehr verschwindenden Augenbeobachtungen, die nicht stündlich vorliegen, ersetzt werden können und keine Lücken vorhanden sind.
- 3.1.4 Für die «Kompaktdaten» (Monats- und Jahresmittelwerte sowie die Auslegungsdaten der Tabellen 4–13) wurden die Daten mittels einer Trendkorrektur für die drei Leitgrössen Temperatur, Feuchte (Dampfdruck) und Globalstrahlung von der Mitte der Periode auf deren Ende korrigiert. Die Methodik dazu ist in Anhang A beschrieben. Diese korrigierten Daten bilden auch die Grundlage für die stündlichen «1 in 10»-Jahresdatensätze gemäss 4.10.3.
- 3.1.5 Bei den stündlichen Design Reference Year (DRY)-Datensätzen gemäss 4.10.2 wurde die Trendkorrektur auf die Zielverteilung (Summenhäufigkeitsverteilung über die gesamte Periode) angewandt, um geeignete Monate auszuwählen. Die Daten selbst wurden (mit Ausnahme der Glättung der Monatsübergänge) unverändert übernommen.
- 3.1.6 Die im Jahr 2022 generierten, auf den Szenarien CH2018 basierenden Zukunftsdaten gemäss [3] erwiesen sich, was den Zeitraum 2035 sowie das Szenario RCP 2.6 für den Zeitraum 2060 anbetrifft, als überholt und werden nicht mehr angeboten. Diejenigen für Szenario RCP 8.5 und Zeitraum 2060 sind unverändert im Angebot enthalten, müssen aber neu dem Zeithorizont 2050 (2035–2065) zugeordnet werden (vgl. 4.10.4).

3.2 Stationsübersicht

- 3.2.1 Es wurden Daten für die in Figur 1 und Tabelle 1 dargestellten Stationen aufbereitet. Für die gewählte Periode 1994–2023 sind für eine grössere Anzahl Stationen vollständige Datensätze verfügbar. Gegenüber der Auswahl von SIA 2028:2010 [1] ergeben sich deshalb 13 zusätzliche Stationen.

Figur 1 Karte mit Stationen; nicht markierte Stationen sind nicht berücksichtigt

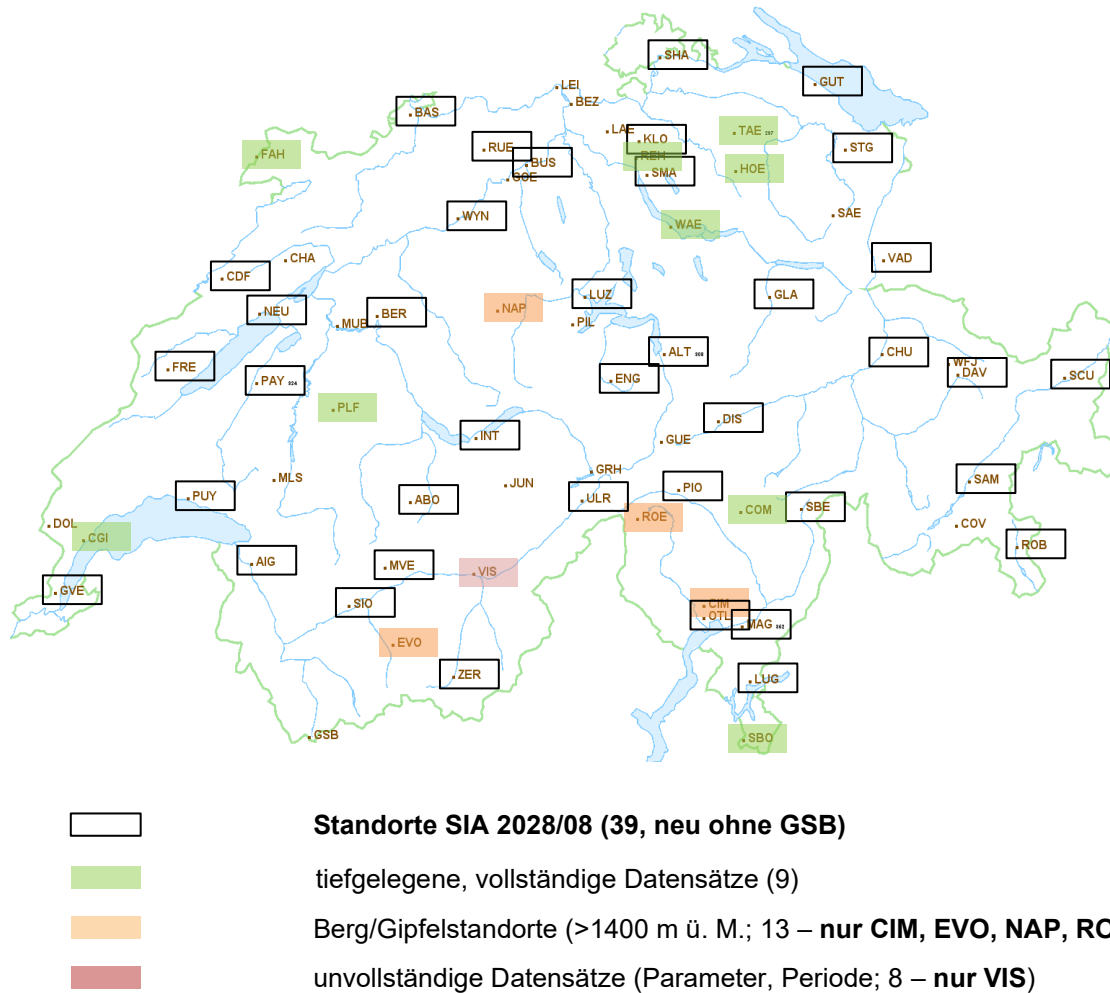


Tabelle 1 Stationen mit geographischen Daten, alphabetisch

Stationsname	Abk.	CH2018-Daten	Geogr. Breite	Geogr. Länge	Höhe m ü.M	Lage	Lage
Aadorf / Tänikon	TAE		47.479892	8.904928	539	F	A Anhöhe
Acquarossa/Comprovasco	COM		46.459517	8.935486	575	T	E Osthanglage
Adelboden	ABO	X	46.491703	7.560703	1321	E	F Ebene, flaches Tal
Aigle	AIG	X	46.326647	6.924472	381	F	G Gipfellage
Altdorf	ALT	X	46.887069	8.621894	438	F	M Talabschluss
Basel / Binningen	BAS	X	47.541142	7.583525	316	A	N Nordhanglage
Bern / Zollikofen	BER	X	46.990744	7.464061	553	F	P Passlage
Buchs / Aarau	BUS	X	47.384381	8.079550	387	F*	S Südhanglage
Bullet / La Frétaz	FRE	X	46.840622	6.576369	1205	SE	T geneigtes Tal
Chur	CHU	X	46.870572	9.530761	556	F	U Seeufer
Cimetta	CIM		46.200467	8.791650	1661	G	W Westhanglage
Davos	DAV	X	46.812969	9.843558	1594	AE	* städtische
Disentis	DIS	X	46.706569	8.853478	1197	S	Überbauung/
Engelberg	ENG	X	46.821639	8.410514	1036	S	Agglomeration
Evolène / Villa	EVO		46.112211	7.508631	1825	W	
Fahy	FAH		47.423814	6.941194	596	F	
Genève / Cointrin	GVE	X	46.247519	6.127742	411	F	
Glarus	GLA	X	47.034586	9.066961	517	T	
Güttingen	GUT	X	47.601733	9.279428	440	F	
Hörnli	HOE		47.370864	8.941644	1133	G	
Interlaken	INT	X	46.672033	7.870450	578	F	
La Chaux-de-Fonds	CDF	X	47.082947	6.792314	1017	F	
Locarno / Monti	OTL	X	46.172256	8.787494	367	S*	
Lugano	LUG	X	46.004217	8.960322	273	U*	
Luzern	LUZ	X	47.036439	8.301022	454	F*	
Magadino / Cadenazzo	MAG	X	46.160025	8.933672	203	F	
Montana	MVE	X	46.298806	7.460814	1423	S	
Napf	NAP		47.004667	7.940117	1404	G	
Neuchâtel	NEU	X	47.000067	6.953297	485	A*	
Nyon / Changins	CGI		46.401053	6.227722	458	SE	
Payerne	PAY	X	46.811581	6.942469	490	F	
Piotta	PIO	X	46.514811	8.688039	990	F	
Plaffeien	PLF		46.747717	7.266264	1042	SG	
Poschiavo / Robbia	ROB	X	46.347217	10.063031	1078	T	
Pully	PUY	X	46.512283	6.667517	456	S*	
Robièi	ROE		46.443067	8.513389	1898	M	
Rünenberg	RUE	X	47.434572	7.879414	611	F	
S. Bernardino	SBE	X	46.463542	9.184700	1639	M	
Samedan	SAM	X	46.526247	9.879469	1709	F	
Schaffhausen	SHA	X	47.689842	8.620142	438	E*	
Scuol	SCU	X	46.793275	10.283267	1304	S	
Sion	SIO	X	46.218650	7.330203	482	F	
St. Gallen	STG	X	47.425475	9.398528	776	NW	
Stabio	SBO		45.843444	8.932364	351	F	
Ulrichen	ULR	X	46.504881	8.308236	1346	F	
Vaduz	VAD	X	47.127472	9.517578	457	F	
Visp	VIS		46.302900	7.842958	639	F	
Wynau	WYN		47.255025	7.787475	422	F	
Wädenswil	WAE	X	47.220958	8.677706	485	F	
Zermatt	ZER	X	46.029272	7.752433	1638	W	
Zürich / Affoltern	REH		47.427694	8.517953	444	F	
Zürich / Fluntern	SMA	X	47.377925	8.565742	556	S*	
Zürich / Kloten	KLO	X	47.479611	8.535961	426	F	

3.2.2 Die szenarienbasierten Daten für RCP 8.5 2060 sind nur für die in der dritten Spalte von Tabelle 1 angekreuzten Stationen verfügbar (alte Stationsauswahl gemäss SIA 2028:2010 [1]).

3.2.3 Zusätzlich zu den Stationen gemäss Tabelle 1 wurden zur Berücksichtigung des Hitzeinseleffekts für 7 innerstädtische Standorte gemäss Tabelle 2 Daten aufbereitet. Dazu wurde ein Modell angewandt, das in Anhang B beschrieben ist.

Tabelle 2 Innerstädtische Standorte

Stadt	Abk.	Geogr. Breite	Geogr. Länge	Höhe m.ü.M	Lage	Zugeh. Um-landstation	CH2018-Daten
Basel	BASSTA	47.55826	7.58341	269	*	BAS	BKLI
Bern	BERSTA	46.94593	7.43984	540	*	BER	NABBER
Genève	GVESTA	46.19964	6.13569	374	*	GVE	
Lausanne	LAUSTA	46.52077	6.63151	480	*	PUY	NABLAU
Luzern	LUZSTA	47.04831	8.30813	436	*	LUZ	
Winterthur	WINSTA	47.50041	8.72819	442	*	KLO	
Zürich	ZUESTA	47.37759	8.53035	409	*	REH	NABZUE

- 3.2.4 Bei den szenarienbasierten Daten für RCP 8.5 2060 gemäss [3] wurden ebenfalls Daten für innerstädtische Stationen aufbereitet. Diese sind in der hintersten Spalte von Tabelle 2 angegeben. Dabei ist zu bemerken, dass es sich nicht um vergleichbare Daten handelt. Diese Daten wurden direkt basierend auf Messdaten von der Universität Basel sowie vom Messnetz NABEL ermittelt. Das Modell gemäss Anhang B kam dabei nicht zur Anwendung. Entsprechend enthalten die Daten die in Anhang B beschriebenen standortbezogenen Einflüsse. Das hat zur Folge, dass die Daten für diese Standorte mit Ausnahme von NABZUE gegenüber den neuen gegenwartsbezogenen Daten kaum wärmere Zustände enthalten.

3.3 Stationsauswahl für spezifische Standorte

- 3.3.1 Eine Hilfe für die Auswahl der geeigneten Station für einen bestimmten Standort in der Auflösung von 6-stelligen Postleitzahl-Perimetern ist in einer Stationsauswahl-Hilfstabelle zusammengestellt. Die Tabelle ist als Tabelle 3 in der Kompaktdaten-Datei gemäss 4.1 enthalten. Diese unterscheidet Anwendungen betreffend Ganzjahresanwendungen (gemäss Tabellen 4, 6, 9 bis 13 sowie DRY) und Anwendungen betreffend Winterperioden (gemäss Tabellen 5 und 7) und Sommerperioden (gemäss Tabelle 8 sowie «1 in 10»-Dateien). Die Methode zu deren Entwicklung ist in Anhang C beschrieben. Da die Methode auf den beiden verfügbaren Schlüsselparametern Temperatur und Globalstrahlung beruht, werden andere Grössen bei der Zuordnung nicht berücksichtigt. So kann es vorkommen, dass bestimmten PLZ-Perimetern z.B. Gipfelstationen zugeordnet werden, für die dann der Wind für den Standort nicht passend ist. Falls dies für die durchzuführende Berechnung relevant ist, sollte die Verwendung einer anderen Station geprüft werden.
- 3.3.2 In Tabelle 3 sind in Spalte I bei 7 PLZ-Perimetern die entsprechende innerstädtische Station angegeben. Das bedeutet, dass der für das Modell von Anhang B angenommene Standort in diesem PLZ-Perimeter liegt. Es bedeutet aber nicht, dass die Daten für diese innerstädtische Station für den ganzen PLZ-Perimeter gelten. Es kann in diesem auch Bereiche geben, die vom Gesichtspunkt der Bebauung nicht innerstädtischen Charakter haben. Die Anwendung ist fallweise auf Grund des spezifischen Gebäudestandorts zu entscheiden.
- 3.3.3 Umgekehrt kann es auch andere PLZ-Perimeter geben, die innerstädtische Gebiete beinhalten, und für die die Anwendung der innerstädtischen Daten geprüft werden sollte. Kriterium ist die Bebauungsdichte.

4 DATEN

4.1 Übersicht und Form der Verfügbarkeit

- 4.1.1 Alle Daten werden digital zur Verfügung gestellt. Die «Kompaktdaten» gemäss Ziffern 4.2 bis 4.9 sind in einer EXCEL-Datei mit dem Namen *SIA4028_Kompaktdaten_2026* zusammengefasst und auf www.energytools.ch zum Herunterladen bereitgestellt. Die Tabellennummern in den Ziffern 4.2 bis 4.9 entsprechen denjenigen in der EXCEL-Datei. Diese enthält auch Tabelle 1 und Tabelle 2 dieses Dokuments.
- 4.1.2 Die stündlichen Datensätze sind unter dem Portal <https://www.meteoschweiz.admin.ch/service-und-publikationen/applikationen/ext/climate-baunormen.html> zu finden, zu dem ein Link auf www.energytools.ch besteht. Es handelt sich dabei um kommaseparierte CSV-Dateien gemäss 4.10.
- 4.1.3 In den folgenden Ziffern werden die Methoden zur Generierung der Daten beschrieben, so weit es für das Verständnis nötig ist. Ein detaillierterer Beschrieb ist in [2] enthalten.

4.2 Monatswerte

- 4.2.1 Tabelle 4 enthält die Monats- und Jahreswerte, die für die Berechnung des Heizwärmebedarfs nach Norm SIA 380/1, die Niederschlagssummen zur Berechnung von Umkehrdächern nach SN EN ISO 6946 sowie die monatlichen Daten für die Feuchteschutzberechnungen nach Norm SIA 180. Die Ermittlung und Darstellung der Daten erfolgte unverändert gegenüber SIA 2028:2010 [1] nach SN EN ISO 15927-1. Die Jahreswerte werden als Summen bzw. Mittelwerte der Monatswerte berechnet.
- 4.2.2 An Stelle der absoluten Feuchte wird der Dampfdruck dargestellt.

4.3 Daten für Feuchteschutzberechnungen

- 4.3.1 Tabelle 5 enthält die Extremwerte (monatliche Daten siehe Ziffer 4.2) für die Feuchteschutzberechnungen nach Norm SIA 180. Der Ermittlung und Darstellung erfolgt unverändert gegenüber SIA 2028:2010 [1]:
- 4.3.2 Minimale Lufttemperatur: Tagesmittel, das in 30 Jahren einmal an drei aufeinander folgenden Tagen unterschritten wird. Es wird das tiefste 3-Tagesmittel der Temperatur im ganzen Datensatz bestimmt. Von den entsprechenden drei Tagesmitteln gilt das höchste als die gesuchte Temperatur.
- 4.3.3 Absolute Feuchte für die Tage mit der minimalen Lufttemperatur: Es werden die Tagesmittel der absoluten Feuchte derjenigen 3 Tage bestimmt, die das tiefste 3-Tagesmittel der Lufttemperatur aufweisen. Aus den vorhandenen Werten wird der Mittelwert berechnet.

4.4 Daten für die natürliche Lüftung und die Widerstandsfähigkeit von Sonnenschutzeinrichtungen

- 4.4.1 Tabelle 6 enthält Medianwerte der Windgeschwindigkeit für die Berechnung der natürlichen Lüftung gemäss prSIA 382/3 sowie die Werte für die Windgeschwindigkeiten zur Beurteilung der Widerstandsfähigkeit von Sonnenschutzeinrichtungen gemäss SIA 180 bzw. SIA 342.
- 4.4.2 Für die Berechnung der natürlichen Lüftung nach prSIA 382/3 wird der jährliche Median der Windgeschwindigkeit der 30 Jahre ermittelt.

- 4.4.3 Winddaten für die Widerstandsfähigkeit von Sonnenschutzeinrichtungen: Unverändert gegenüber SIA 2028:2010 [1]. Gefordert sind der 1-h-Mittelwert der Windgeschwindigkeit, welcher im langjährigen Mittel während 100 h/a überschritten wird, und die entsprechende Böenspitze. Bestimmt wird der 3000ste Stundenmittelwert der Windgeschwindigkeit aus den nach Grösse sortierten Werten des Datensatzes einer Station. Dieser Wert kann mehrmals vorkommen. Für alle Stunden, an denen er vorkommt, werden die dazu gehörenden 1-s- Böenspitzen bestimmt. Aus den vorhandenen Werten wird der Mittelwert berechnet.

Anmerkung für die Vernehmlassung: Der Absatz über die Umrechnung der Windgeschwindigkeit auf von der Messstation abweichende Gegebenheiten gemäss SIA 2028:2010, Ziffer 3.4 wurde hier nicht aufgenommen und sollte in die Norm SIA 342 verschoben werden.

4.5 Daten zur Berechnung des Heizwärmeleistungsbedarfs und für die winterliche Auslegung von Lüftungskomponenten

4.5.1 Allgemeines

- 4.5.1.1 Tabelle 7 enthält in Spalte C die Auslegungstemperatur für die Berechnung der Norm-Heizlast nach SIA 384/2. Die zusätzlichen Daten für die Leistungsberechnung bei Passivhaus- und Minergie-P-Nachweisen – die Solarstrahlungswerte sowie die gleichen Daten für eine trübe, aber meist weniger kalte Periode – werden offenbar nicht mehr benötigt und sind nicht mehr enthalten. Als Rohdaten wurden sie ermittelt. Spalten S und T von Tabelle 7 enthält die 1-h-Werte der Temperatur gemäss SN EN ISO 15927-5 und den gleichzeitigen Feuchtegehalt. Sie werden für die winterliche Auslegung von Lüftungskomponenten verwendet. In Spalte U ist die Periode angegeben, welche in der DRY-Jahresdatensätzen gemäss 4.10.2 zur dynamischen Berechnung des Heizwärmeleistungsbedarfs nach SIA 380/2 verwendet werden soll. Damit diese Perioden auf Werktagen zu liegen kommen, ist in Spalte V das Kalenderjahr für den Beginn der Periode an einem Dienstag angegeben. Diese Jahrzahl stimmt nicht mit derjenigen in der DRY-Datei (ausgewähltes Jahr für den Kalendermonat) überein.
- 4.5.1.2 Mit Ausnahme von 4.5.3 erfolgte die Datengenerierung unverändert gegenüber SIA 2028:2010 [1]. Im Folgenden ist für jeden geforderten Parameter das gewählte Verfahren beschrieben.

4.5.2 Lufttemperatur

Für jedes Kalenderjahr wird das kälteste 4-Tagesmittel gesucht. Das Mittel dieser Werte (30 bei 30 Jahren) entspricht der gesuchten Temperatur. Die 4-Tagesmittel werden als gleitende Mittel gerechnet und jeweils dem Tag des letzten Datums zugerechnet. Damit ergeben sich für das erste Jahr 3 Werte weniger als für die übrigen Jahre bzw. sobald ein 4-Tagesmittel einen Tag eines neuen Jahres enthält, wird der Wert dem neuen Jahr zugeordnet.

4.5.3 Stundenwerte für die winterliche Auslegung von Lüftungskomponenten

- 4.5.3.1 Der gesuchte Wert für die Lufttemperatur entspricht dem 1%-Quantil der Stundenmittelwerte der Temperatur im kältesten Monat gemäss Definition in SN EN ISO 15927-5, Ziffer 4.4. Der kälteste Monat ist der Monat mit der niedrigsten mittleren 20-Jahres-Monatstemperatur. Die gesuchte Stundenmitteltemperatur kann mehrmals im Datensatz auftreten.
- 4.5.3.2 Der zugehörige Feuchtegehalt ist der Wert zum gleichen Zeitpunkt.

4.5.4 Periode für die dynamische Berechnung des Heizwärmeleistungsbedarfs

Es wird diejenige 4-Tages-Periode angegeben, während der im DRY-Datensatz die Auslegezustände denjenigen der statischen Berechnung am nächsten kommen. Diese sind auch Auswahlkriterium für die Kalendermonate Januar und Dezember im DRY-Datensatz (siehe D.1).

4.6 Daten zur Berechnung des Klimakälteleistungsbedarfs und für die sommerliche Auslegung von Lüftungskomponenten

4.6.1 Allgemeines

- 4.6.1.1 Tabelle 8 enthält die Daten für die kühlungsbezogenen Berechnungen.
- 4.6.1.2 Die Spalten C bis J enthalten die Daten für die sommerliche Auslegung von Lüftungskomponenten. Angegeben werden für die Periode «warm» der höchste Stundenwert der Aussentemperatur und die gleichzeitigen Werte für die Enthalpie und den Feuchtegehalt. Bei der Periode «feucht» handelt es sich um den höchsten Stundenwert der Enthalpie und die gleichzeitigen Werte für die Temperatur und den Feuchtegehalt. Für die Methode der Ermittlung siehe 4.6.1.
- 4.6.1.3 Spalte K enthält die Periode in den «1 in 10»-Dateien gemäss 4.10.3, die für Berechnung des Klimakälteleistungsbedarfs nach SIA 380/2 verwendet werden soll. Es handelt sich dabei um 7-Tages-Perioden. Für die Methode der Ermittlung siehe 4.6.2. Damit diese Perioden in der geforderten Weise mit den Nutzungsdaten koordiniert zu liegen kommen, ist in Spalte L das Kalenderjahr für den Beginn der Periode an einem Samstag angegeben. Diese Jahrzahl stimmt nicht mit derjenigen in der «1 in 10»-Datei (ausgewähltes Jahr für das Sommerhalbjahr) überein.

4.6.2 Daten für die sommerliche Auslegung von Lüftungskomponenten

- 4.6.2.1 Für die Periode «warm» wurden die folgenden Werte ermittelt:
- 90%-Quantile der 30 stündlichen Maxima der Lufttemperatur und der 30 gleichzeitigen Enthalpiewerte
 - Stündliche Werte für Feuchtegehalt und Feuchtkugelttemperatur, berechnet auf Grundlage der obigen Werte.
- 4.6.2.2 Für die Perioden «feucht» wurden die folgenden Werte ermittelt:
- 90%-Quantile der 30 stündlichen Maxima der Enthalpie und der 30 gleichzeitigen Lufttemperaturen
 - Stündliche Werte für Feuchtegehalt und Feuchtkugelttemperatur, berechnet auf Grundlage der obigen Werte.

4.6.3 Periode für die Berechnung des Klimakälteleistungsbedarfs

- 4.6.3.1 Es wird diejenige 7-Tages-Periode angegeben, während der im «1 in 10»-Datensatz die Auslegezustände den folgenden Daten am nächsten kommen:
- 7-Tages-Mittelwert der Lufttemperatur: 90%-Quantil der Maximalwerte der 30 Jahre
 - 7-Tages-Summe der Globalstrahlung: 90%-Quantil der Maximalwerte der 30 Jahre
 - Zustände «warm» und «feucht» für die Auslegung von Lüftungskomponenten gemäss 4.6.1.
- 4.6.3.2 Diese sind auch Auswahlkriterium für die Wahl des Sommers von Rang 2 bis 4 im «1 in 10»-Datensatz (siehe D.2).
- 4.6.3.3 Für den Klimakälteleistungsbedarf werden die «1 in 10»-Daten verwendet, um den durch den Wegfall der szenarienbasierten Daten von 2035 (siehe 4.10.4) verlorenen Zukunftsaspekt zu kompensieren. Es wird so auf ein Ereignis dimensioniert, das statistisch in den nächsten 10 Jahren einmal bzw. in den nächsten 20 Jahren zwei Mal auftritt.

4.7 Akkumulierte Temperaturdifferenzen und Heizgradtage

- 4.7.1 Tabelle 9 enthält die Akkumulierten Temperaturdifferenzen mit Basistemperatur 17 °C zur Klimakorrektur gemäss SIA 380:2022, Anhang F.

- 4.7.2 Die Berechnung für eine Periode (Monat, Jahr) erfolgt gemäss Gleichung (1).

$$\theta_{\Sigma H, per} = \sum \max[(\theta_0 - \theta_{e,d}); 0] \quad (1)$$

mit

θ_0 Basistemperatur

$\theta_{e,d}$ Tagesmittelwert der Aussentemperatur

- 4.7.3 Die Heizgradtage 20/12 in Tabelle 10 werden der Vollständigkeit halber ohne Bezug zu einer SIA-Norm aufgeführt. Werte < 8 K entstehen durch die Mittelwertbildung über 30 Jahre.

4.8 Kühlgradtage

- 4.8.1 Tabelle 11 und Tabelle 12 enthalten die Kühlgradtage mit Basistemperaturen 10 °C und 14 °C. Diese Werte sind der im Rahmen der Vorarbeiten durchgeführten Studie [4] entnommen und stellen für die Klimakorrektur der Kühlenergie realistische Werte dar, abhängig davon, ob es sich um Objekte mit oder ohne Fensterlüftung handelt.

- 4.8.2 Die Berechnung erfolgt gemäss Gleichung 2.

$$\theta_{\Sigma C, per} = \sum \max[(\theta_{e,d} - \theta_0); 0] \quad (2)$$

mit

θ_0 Basistemperatur

$\theta_{e,d}$ Tagesmittelwert der Aussentemperatur

- 4.8.3 Die Kühlgradtage mit Basis 18.33°C in Tabelle 13 werden hier analog zu den Heizgradtagen 20/12 der Vollständigkeit halber aufgeführt, weil sie bislang in der Praxis in Ermangelung einer Alternative verwendet werden.

4.9 Schneedaten für die Bestimmung von Luftdurchlasshöhen und die Belastung von Rauch- und Wärmeabzugseinrichtungen

- 4.9.1 Tabelle 14 und Tabelle 15 enthalten die Schneehöhen, die in den angegebenen Höhenlagen und den angegebenen Klimaregionen (Figur 2) alle 2 bzw. alle 5 Jahre zu erwarten sind. Diese werden für die Festlegung der Höhe von Luftdurchlassöffnungen von Lüftungsanlagen gemäss SIA 382/1 benötigt.

- 4.9.2 Tabelle 16 und Tabelle 17 enthalten für die gleichen Höhenlagen, Klimaregionen und Auftretenshäufigkeiten die Schnee-Wasser-Äquivalente, welche zur Beurteilung der Belastung von Rauch- und Wärmeabzugseinrichtungen dienen.

- 4.9.3 Die Angaben gelten auf der angegebenen Höhe. Für dazwischen liegende Höhen kann interpoliert oder der nächst höhere Wert gewählt werden.

- 4.9.4 Als Datenbasis dient ein neu entwickelter Schneedatensatz für die Schweiz in der Periode 1962–2024 mit hoher zeitlicher (tägliche Werte) und räumlicher (1-km-Gitter) Auflösung [5]. Für 26 meteorologische Regionen der Schweiz wurden daraus für verschiedene Höhenlagen empirische Wiederkehrwerte für 2- und 5-jährliche Schneehöhen und Schnee-Wasser-Äquivalente bestimmt. Pro Region und Höhenlage lassen sich aus den Gitterdaten Zeitreihen aus jährlichen Maxima ableiten. Das 50%- bzw. 80%-Quantil der Zeitreihen bestimmt die gesuchten Wiederkehrwerte.

Figur 2 Klimaregionen für die Schneedaten



4.10 Stündliche Jahresdatensätze

4.10.1 Allgemeines

4.10.1.1 Für jede Station wurden, analog zu den szenarienbasierten Daten von 2022 gemäss [3], zwei Typen von stündlichen Jahresdatensätzen generiert:

- Ein Design Reference Year (DRY), ein typisches Jahr in ähnlicher Art wie die DRY von 2010.
- Ein Jahresdatensatz mit einem «1 in 10»-Sommerhalbjahr.

4.10.1.2 Beide Datensätze weisen den gleichen umfangreichen Parametersatz gemäss Tabelle 18 auf. Gegenüber SIA 2028:2010 [1] nicht mehr enthalten sind die Bodentemperatur und die langwellige Einstrahlung Süd.

4.10.1.3 Die Zeitangaben in allen stündlichen Dateien sind in UTC. Die Mitteleuropäische Zeit (MEZ) ist UTC + 1, die Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ) UTC + 2.

4.10.1.4 Die Stundenwerte wurden aus den 10'-Werten des automatischen Messnetzes ermittelt. Vor 2018 war dies als das Mittel aus den Zehnminutenwerten von h-1:50 bis h:40 definiert. Ab 2018 wurden nach internationalem Standard die sog. Bürgerlichen Stunden eingeführt als Mittel/Summe aus den Zehnminutenwerten von

h-1:10 bis h:00. Die Strahlungswerte aus den Satellitendaten sind ein Mittel aus 4 Werten, die alle 15 Minuten zur Verfügung stehen. Sie wurden vor und ab 2018 anders zugeordnet. Die Werte der Stunde h enthalten somit:

- Vor 2018:
 - Messstation Mittel/Summe der Periode h-20' bis h+40';
 - Strahlungsdaten Mittel/Summe von h:00, h:15, h:30 und h:45.
 - Ab 2018:
 - Messstation Mittel/Summe der Periode h-60' bis h;
 - Strahlungsdaten Mittel/Summe von h-1:00, h-1:15, h-1:30 und h-1:45.
- Die Stunde time.hh = 0 enthält somit in diesem Fall die Daten der letzten Stunde des Vortages.

4.10.1.5 Es gibt also bei den Strahlungsdaten eine Verschiebung um eine ganze Stunde ab 2018. Dies kann z.B. bei Strahlungsumrechnungen von Bedeutung sein.

Tabelle 18 Bezeichnung der Parameter in den stündlichen Datensätzen

Bezeichnung Datenquelle MeteoSchweiz	Bezeichnung in SIA-Dateien	Einheit	Beschreibung
sta	station		Abkürzung der Station
time.yy	time.yy		Jahr
time.mm	time.mm		Monat
time.dd	time.dd		Tag
time.hh	time.hh		Stunde (UTC)
tre200h0	temp	°C	Temperatur, Stundenmittel
ure200h0	relhum	%	Relative Feuchtigkeit, Stundenmittel
pva200h0	vappres	hPa	Dampfdruck, Stundenmittel
tde200h0	dewpt	°C	Taupunkt, Stundenmittel
pvamixh0	mixratio	g/kg	Mischungsverhältnis, Stundenmittel
tps200h0	wetbulb	°C	Feuchtkugelttemperatur, Stundenmittel
enthalpy	enthalpy	kJ/kg	Enthalpie, Stundenmittel
rre150h0	precip	mm	Niederschlag, Stundensumme
prestahs	airpres	hPa	Luftdruck auf Stationshöhe, Momentanwert
dki010h0	winddir	Grad	Windrichtung, Stundenmittel
fki010h0	windmean	m/s	Windgeschwindigkeit, Stundenmittel
fki010h1	mindmax	m/s	Windgeschwindigkeit, Stundenmaximum (Sekundenböe)
gre000h0	rad.global	W/m ²	Globalstrahlung horizontal, Stundenmittel
	rad.direct	W/m ²	Direktstrahlung normal (Beam), Stundenmittel
	rad.diffus	W/m ²	Diffuse Strahlung horizontal, Stundenmittel
	rad.vert.N	W/m ²	Totalstrahlung vertikal Nord, Stundenmittel
	rad.vert.E	W/m ²	Totalstrahlung vertikal Ost, Stundenmittel
	rad.vert.S	W/m ²	Totalstrahlung vertikal Süd, Stundenmittel
	rad.vert.W	W/m ²	Totalstrahlung vertikal West, Stundenmittel
ir.horiz	ir.horiz	W/m ²	Langwellige Einstrahlung horizontal, Stundenmittel
bew	cloudcov	%	Bewölkungsgrad, Stundenmittel
albedo	albedo	%	Bodenalbedo, Stundenmittel
emiss	emissivity	%	Bodenemissivität, Stundenmittel

Für die szenarienbasierten Datensätze steht nach wie vor der reduzierte Datensatz zur Verfügung.

4.10.2 Design Reference Year (DRY)-Datensätze

Die Generierung der DRY-Datensätze erfolgte wiederum weitgehend gemäss SN EN ISO 15927-4. Dazu wurden die unkorrigierten Originaldaten verwendet. Die Trendkorrektur wurde auf die Zielverteilung der Finkelstein-Schafer-Statistik angewandt, d.h. die monatlichen Summenhäufigkeitsverteilungen der gesamten Periode wurden um die LOESS-Inkrementen korrigiert. Für die Auswahl der Kalendermonate Januar und Dezember wurde ein Zusatzkriterium angewandt, das sicherstellt, dass die im Datensatz vorhandenen Kälteperioden möglichst gut den Auslegezuständen von Tabelle 7 entsprechen. So wird erreicht, dass die dynamische Ermittlung des Heizwärmeleistungsbedarfs nach SIA 380/2 möglichst nahe an der Norm-Heizlastberechnung nach SIA 384/2 liegt und die Auslegezustände für die Lüftungskomponenten möglichst genau aufweist. Dazu wurde ein gewichtetes Kriterium von 4-Tages-Mitteltemperatur, 4-Tages-Summe der Globalstrahlung sowie der minimalen stündlichen Lufttemperatur verwendet. Für die übrigen Kalendermonate wurde (in Abweichung von SN EN ISO 15927-4) auf ein Zusatzkriterium verzichtet, d.h. es wurde der Monat mit der geringsten Rangsumme gewählt. Die Methode ist in D.1 beschrieben.

4.10.3 «1 in 10»-Datensätze

- 4.10.3.1 Für die Generierung der «1 in 10»-Dateien wurde von den trendkorrigierten Originaldaten ausgegangen. Die bei den DRY angewandte Finkelstein-Schafer-Statistik wurde nicht monatsweise, sondern für die Sommerperiode Juni bis August durchgeführt, und nur für den Parameter Temperatur. Es wurden die Ränge 2, 3 und 4 ermittelt, also der zweit-, dritt- und viertwärmste Sommer festgestellt. Rang 3 würde bei einer 30-jährigen Periode theoretisch dem «1 in 10»-Ereignis entsprechen.
- 4.10.3.2 Die Auswahl aus den Rängen 2 bis 4 wurde an Hand eines Zusatzkriteriums vorgenommen, das, analog zu den Wintermonaten in den DRY, das Vorhandensein einer möglichst nahe an den Auslegedaten gemäss Tabelle 8 liegenden Auslegeperiode sicherstellt. Verwendet wurde ein gewichtetes Kriterium mit 7-Tages-Mitteltemperatur, 7-Tages-Summe der Globalstrahlung sowie den beiden Auslegezuständen. Die Methode ist in D.2 beschrieben.
- 4.10.3.3 Für den gewählten Sommer wurden die Kalendermonate April bis Oktober des entsprechenden Jahres unverändert in die DRY-Datei eingepflegt und die Übergänge geglättet. Die Wintermonate November bis März entsprechen also denjenigen in der DRY-Datei.

4.10.4 Szenarienbasierte Datensätze

- 4.10.4.1 Die Generierung der szenarienbasierten stündlichen Datensätze ist in [3] ausführlich beschrieben. Ein Vergleich zwischen den neu gemäss 4.10.3 generierten Gegenwarts-Daten und denjenigen der szenarienbasierten Daten für RCP 8.5 und Zeitraum 2035 in Bezug auf Anzahl und Dauer von Hitzeperioden und Anzahl Tropennächten zeigte, dass das für 2035 prognostizierte Klima heute bereits erreicht ist oder leicht übertroffen wird. Die Daten werden daher nicht mehr angeboten. Ein Vergleich der Daten für RCP 2.6 und 2060 zeigt gegenüber denjenigen von RCP 8.5 und 2035 sowie den neuen Daten sehr kleine Unterschiede. Deshalb und weil das Szenario RCP 2.6 mittlerweile als unrealistisch eingestuft wird, werden auch diese Daten nicht mehr angeboten. Somit bleiben die Daten für RCP 8.5 und 2060.
- 4.10.4.2 Es wird darauf hingewiesen, dass die CH2018-Klimaszenarien im November 2025 durch die neuen Schweizer Szenarien Klima CH2025 [6] ersetzt wurden. Zukünftige klimatische Referenzjahre basierend auf den neuen Szenarien sind derzeit nicht verfügbar. Es wird daher ein pragmatischer Ansatz verfolgt: Die gemäss [3] zur Verfügung gestellten Daten für den Zeitraum um 2060 (Emissionsszenario RCP 8.5) sind als repräsentativ für den Zeitraum um 2050 (also zehn Jahre früher) zu interpretieren. Dies trägt der etwas rascheren Erwärmung in CH2025 gegenüber CH2018 Rechnung.

Anhang A

Trendkorrektur der Daten

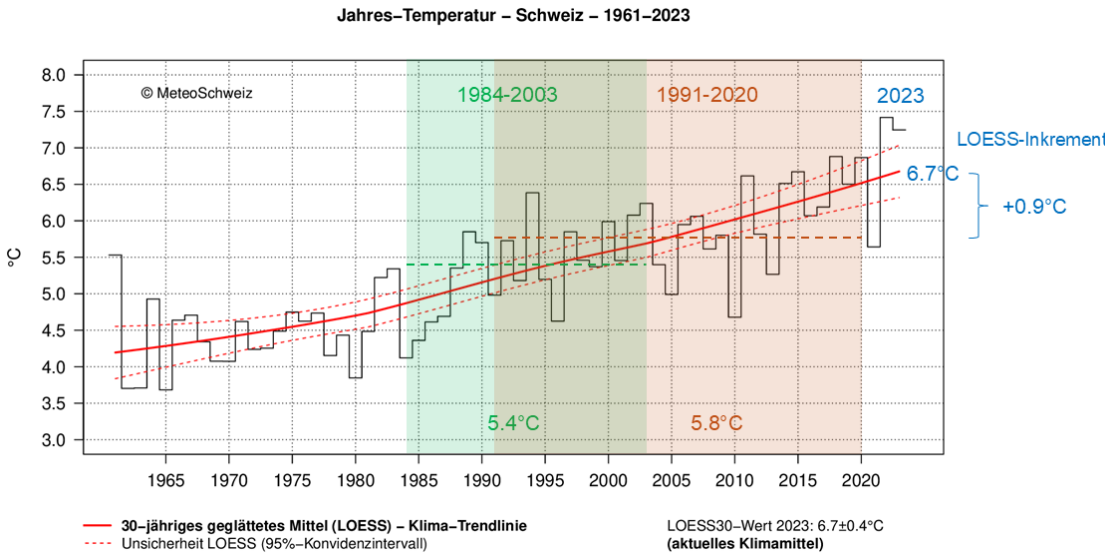
A.1

Klimatrend

- A.1.1
- Figur 3 zeigt die Klimaentwicklung der Schweiz anhand der Temperatur. Die rote Trendlinie stellt den mittels der «LOcally Estimated Scatterplot Smoothing (LOESS)» -Methode bestimmten 30-jährigen geglätteten Mittelwert dar. Die Methodik wird von MeteoSchweiz und weiteren Wetterdiensten zur Beschreibung der langfristigen Klimaveränderung verschiedener meteorologischen Grössen verwendet [7].

- A.1.2
- Es zeigt sich am Beispiel der Temperatur eine Veränderung des Mittelwerts der ursprünglich anvisierten klimatologischen Periode 1991–2020 bis zum Jahr 2023 um 0.9 °C. Deshalb wurde entschieden, diese Veränderung innerhalb der verwendeten Periode 1994–2023 bei der Bestimmung der Daten mit entsprechenden LOESS-Inkrementen zu berücksichtigen.

Figur 3 Klimaentwicklung mit LOESS-Trendlinie am Beispiel der Schweizer Jahresmitteltemperatur von 1961 bis 2023



A.2

LOESS-Inkmente

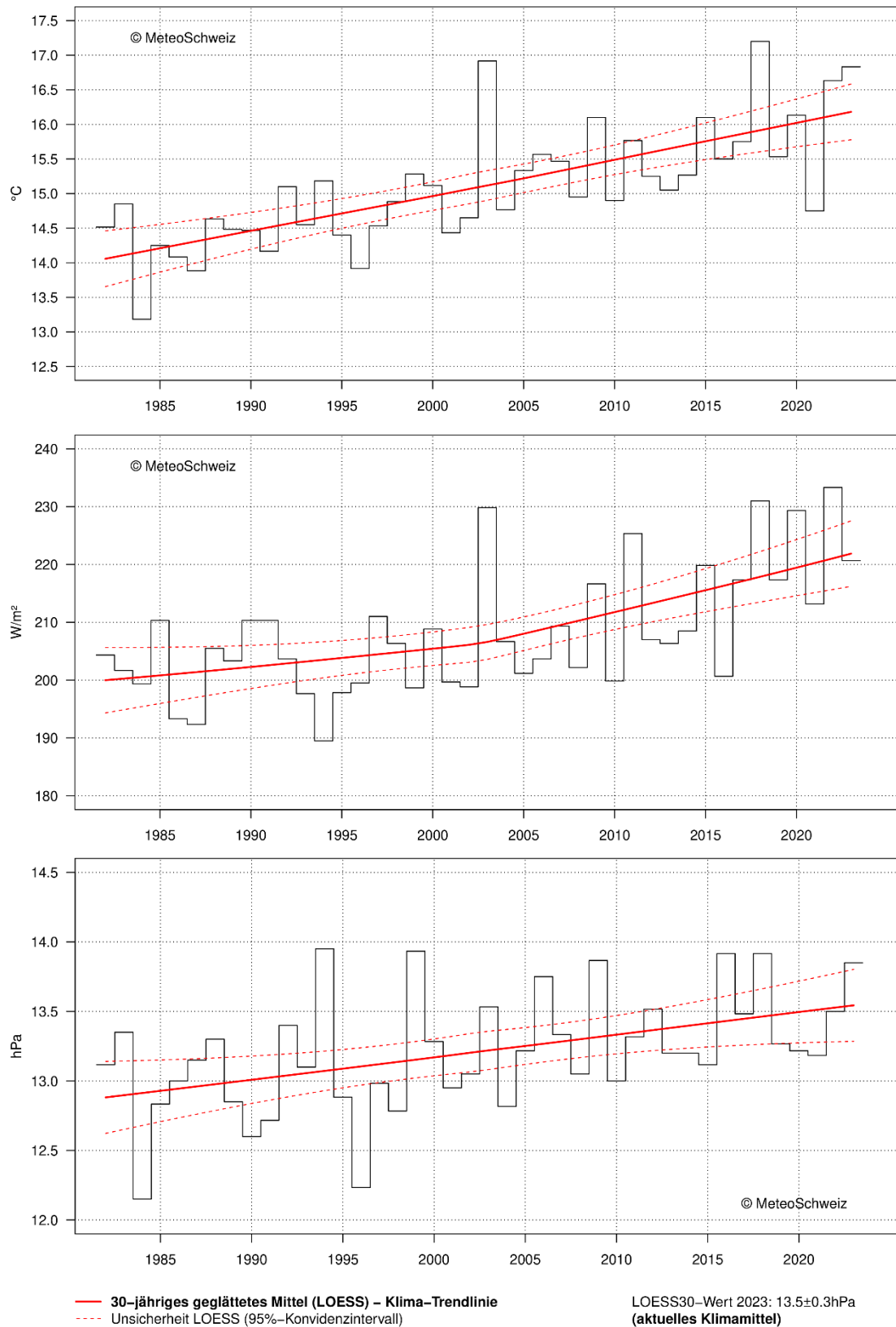
- A.2.1
- Die LOESS-Inkmente wurden halbjahresweise für die drei Schlüsselparame-ter Temperatur, Globalstrahlung und Feuchte (in Form des Dampfdrucks) bestimmt. Dies ermöglicht eine jahreszeitlich variable Bestimmung ohne die statistische Streuung kürzerer Perioden.
- A.2.2
- Figur 4 zeigt beispielhaft die Verläufe mit LOESS-Trendlinien der drei Schlüsselparame-ter für die Sommermo-nate der Mittellandstation Wynau (WYN). Die so ermittelten LOESS-Inkmente der Halbjahre sind für die gleiche Mittellandstation (WYN), eine Bergstation (DAV) und eine Station auf der Alpensüdseite (OTL) in Tabelle 19 angegeben.

Tabelle 19 LOESS-Inkmente der drei Schlüsselparame-ter für die beiden Halbjahre an den Stationen Wynau, Davos und Locarno-Monti zwischen dem Mittelwert der Periode 1994–2023 und 2023.

Station	Jahreszeit	Temperatur	Globalstrahlung	Dampfdruck
Wynau (WYN)	Winter	+0,65 °C	+6,3 %	+0,19 hPa
	Sommer	+0,77 °C	+5,5 %	+0,23 hPa
Davos (DAV)	Winter	+0,50 °C	+1,5 %	+0,01 hPa
	Sommer	+0,77 °C	+2,3 %	+0,27 hPa
Locarno-Monti (OTL)	Winter	+0,65 °C	+1,3 %	+0,20 hPa
	Sommer	+0,79 °C	+4,5 %	+0,39 hPa

- A.2.3 Wichtig zu bemerken ist, dass die LOESS-Inkremente für die Globalstrahlung nur bei den Monats- und Jahreswerten angewandt wurden. Der Grund ist, dass die Erhöhung der Globalstrahlungssumme nicht primär aus einer erhöhten Strahlungsintensität, sondern aus mehr Sonnenstunden resultiert.

Figur 4 Verläufe mit Loess-Trendlinien von Temperatur, Globalstrahlung und Dampfdruck für die Sommermonate (April – September) an der Station Wynau



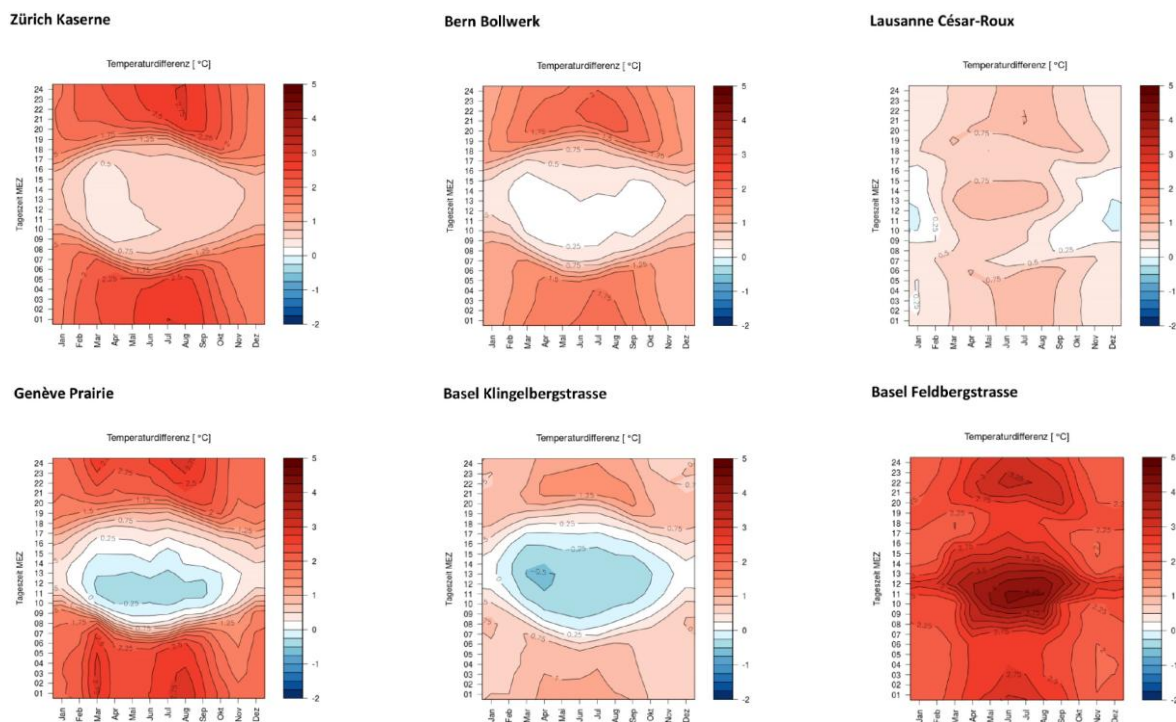
Anhang B

Methode zur Erstellung der Daten der innerstädtischen Stationen

B.1 Analyse

- B.1.1 Ziel ist eine adäquate Abbildung der Hitzeinseleffekte anhand von Vergleichen zwischen innerstädtischen und Umlandstationen. Grundlage bildet der Fachbericht [8]. In diesem wird aufgezeigt, dass es erhebliche Unterschiede gibt betreffend der Messwerte an verfügbaren Messstationen im innerstädtischen Bereich und deren möglichen Umlandstationen. Zusammenfassung der Erkenntnisse:
- Eine Stadt ist bezüglich des UHI-Effektes kein homogenes Gebiet; Mit *einer* Stadt-Station kann man dem Phänomen Hitzeinseleffekt eigentlich nicht gerecht werden (vgl. Konzept der lokalen Klimazonen LCZ)
 - Die vorhandenen Stadtstationen gehören unterschiedlichen LCZ an und sind z.T. stark von ihrer Aufstellung (z.B. Dach) geprägt
 - Deren Integration bzw. Verwendung führt je nach Stadt zu unterschiedlichen Ergebnissen, die in der Anwendung schwierig zu interpretieren sind
 - Vorgeschlagenes Vorgehen: Künstliche Stadt Datensätze modelliert auf Basis eines «typischen» Stadt-Land-Paares und (lokalen) Prädiktoren (Wind, Bewölkung) führt zu einheitlich definierten Stadtstationen
 - [8] schlägt Zürich als geeignete Stationen vor, um Ausprägung des städtischen Wärmeinseleffekts zu charakterisieren
- B.1.2 Figur 5 zeigt für eine Reihe von Messtationen die tages- und jahreszeitliche Abhängigkeit der Temperaturdifferenz zwischen Stadt- und Umlandstation aus [8]. Zürich Kaserne wird als typisch bewertet. Andere Stationen zeigen einen sehr schwachen Effekt (Lausanne César-Roux) oder schwache bis zu negative Differenzen tagsüber infolge z.B. Lage auf Dächern. Basel Feldbergstrasse zeigt das Gegenteil, einen übertriebenen Effekt durch die Lage auf dem Asphalt direkt vor einer Gebäudefassade.
- B.1.3 Solche Effekte liessen es als angezeigt erscheinen, statt der direkten Verwendung der Messdaten den empfohlenen Modellansatz zu verwenden.

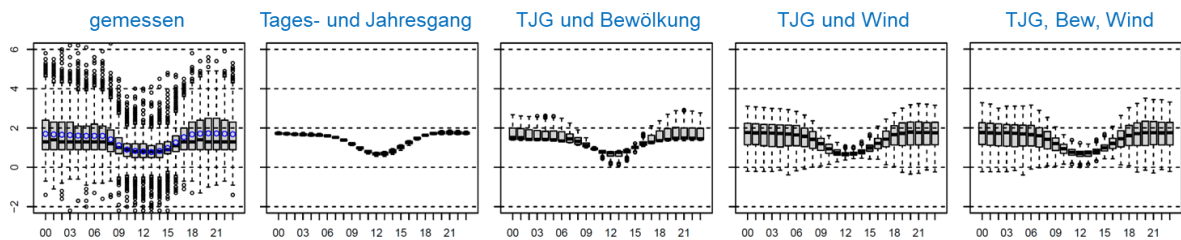
Figur 5 Temperaturdifferenzen Stadt – Umlandstation für verschiedene städtische Messstationen. In den szenarienbasierten sind die Messdaten der Stationen Zürich Kaserne, Bern Bollwerk, Lausanne César-Roux und Basel Klingelbergstrasse enthalten.



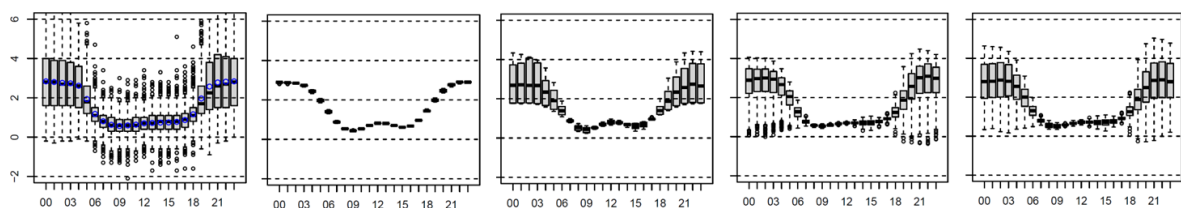
B.2 Modell

B.2.1 Ausgangspunkt ist das Stationspaar Zürich Kasernenplatz (NABZUE) und Zürich Affoltern (REH). Ausgehend von den stündlichen gemessenen Temperaturen an beiden Standorten wird mit einem statistischen Modell unter Berücksichtigung der Tages- und Jahreszeit sowie der zwei massgeblichen meteorologischen Einflussfaktoren Bewölkung und Windgeschwindigkeit die Temperaturdifferenz modelliert. Figur 6 zeigt die Temperaturdifferenz des Paares NABZUE – REH im Januar (ganz links) und die Modellierung mit zunehmender Anzahl berücksichtigter Prädiktoren (von links nach rechts). Figur 7 zeigt dasselbe für den Juli.

Figur 6 Stündliche Temperaturdifferenzen NABZUE - REH für den Januar 1994–2023. Links gemessen, dann modelliert mit unterschiedlichen Prädiktoren.

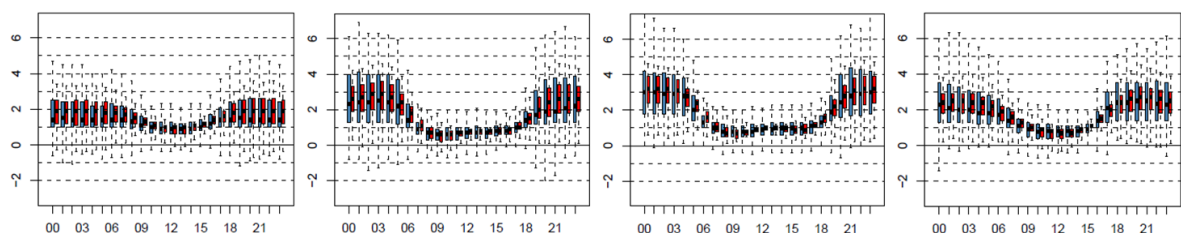


Figur 7 Gleich wie Figur 6 für den Juli



B.2.2 Es zeigt sich, dass die Verteilung mittels der zwei Schlüsselparameter und unter Berücksichtigung von Tages- und Jahreszeit recht gut abgebildet wird. Das zeigt der Vergleich Messung – Modellrechnung in Figur 8.

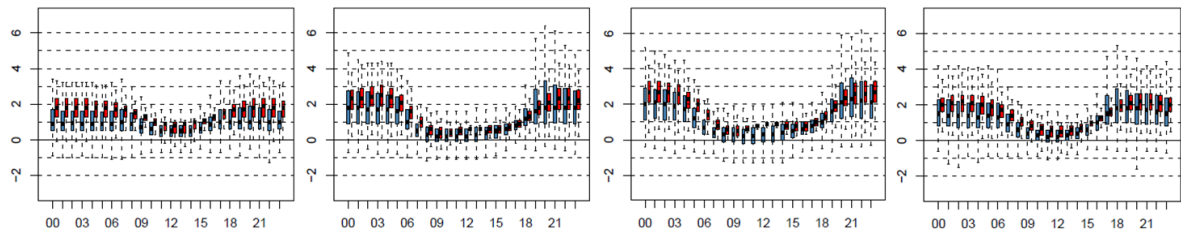
Figur 8 Vergleich Messung (blau) – Modell (rot) für das Paar NABZUE - REH und die Monate Januar, April, Juli und Oktober



B.2.3 Mit dem an diesem Stationspaar kalibrierten Modell wurden alle übrigen Stadtstandorte berechnet und anhand der verfügbaren Messungen beurteilt. Auf Grund der lokalen Gegebenheiten ist die Übereinstimmung nicht gleich gut zu erwarten. Figur 9 zeigt dies beispielhaft anhand des Paares NABBER – BER. Das Modell ergibt einen etwas stärkeren Hitzeinseleffekt, was angesichts der Messung auf dem Dach beim Bollwerk erwartet wurde.

- B.2.4 Ähnliche Effekte zeigen sich bei Luzern und Winterthur, wo die Standorte der innerstädtischen Messungen eher am Rand des dicht bebauten Stadtbereichs liegen. Im Fall Lausanne ist die Differenz am grössten, wie an Hand der Figur 5 erwartet wurde, da der Standort der Messung nicht typisch innerstädtisch zu sein scheint (was von Personen mit lokalen Kenntnissen bestätigt wurde). Sehr gute nächtliche Übereinstimmung zeigte sich beim Vergleich mit zwei verschiedenen Messungen in Basel, die jedoch tagsüber (wie auch Luzern) einen deutlichen Strahlungseinfluss aufweisen. Für die ebenfalls untersuchten Standorte Chur und St. Gallen erwies sich das Modell als nicht brauchbar bzw. zeigte sich im Vergleich mit den modellierten Daten keinen Hitzeinseleffekt. Ebenso ungeeignet war das Vorgehen für städtische Gebiete auf der Alpensüdseite, primär aufgrund der Tatsache, dass keine geeigneten Umlandstationen verfügbar sind.

Figur 9 Vergleich Messung (blau) – Modell (rot) für das Paar NABBER - BER und die Monate Januar, April, Juli und Oktober



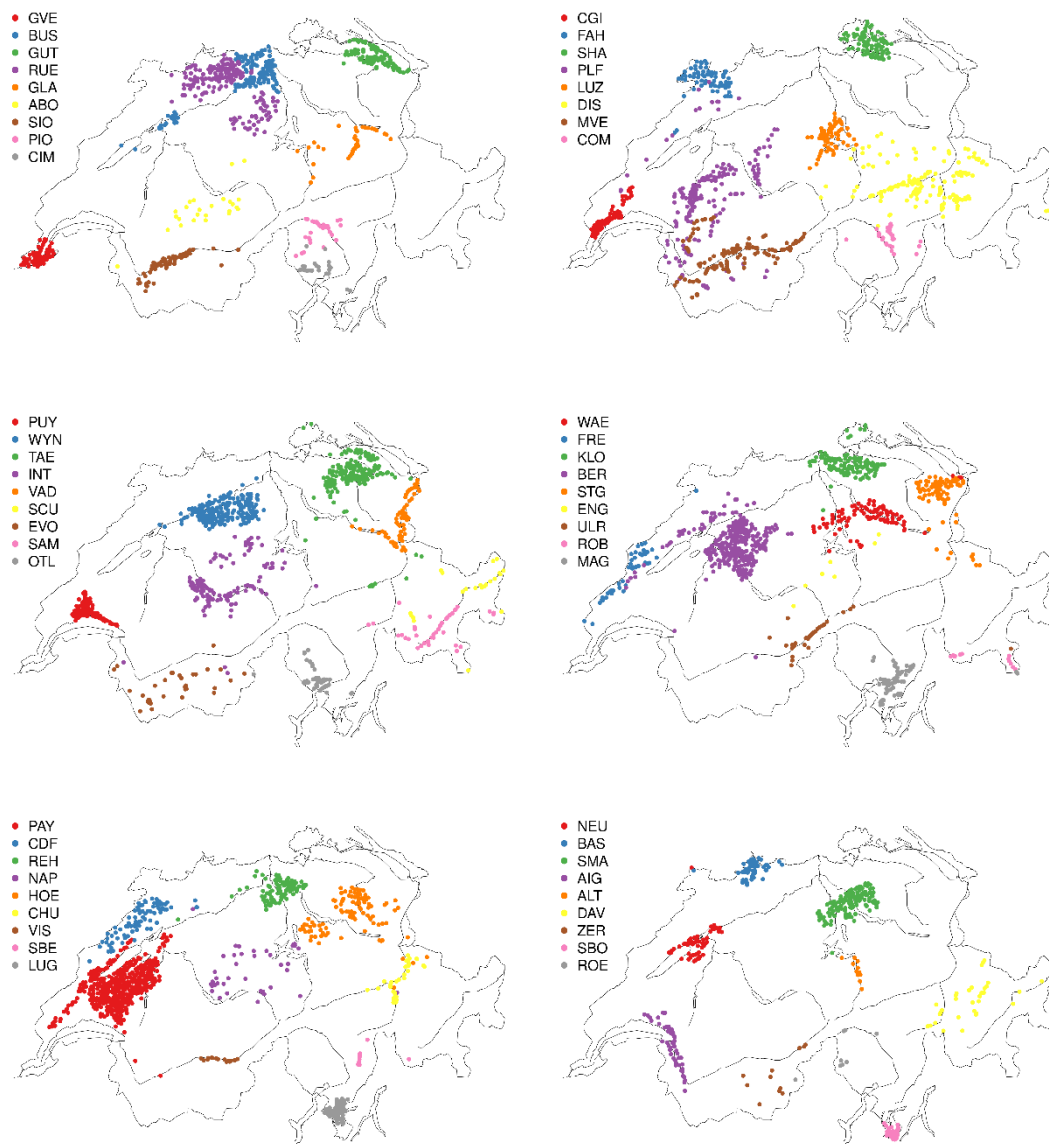
- B.2.5 Für die Berechnung der temperaturabhängigen Feuchteparameter wurde der Dampfdruck der Umlandstation verwendet.
- B.2.6 Andere Einflussfaktoren wie Windrichtung, Topografie, Seenähe, usw. werden nicht berücksichtigt, weil sie zu Stadt-spezifisch sind.

Anhang C

Methode zur Erstellung der Stationswahl-Hilfstabelle

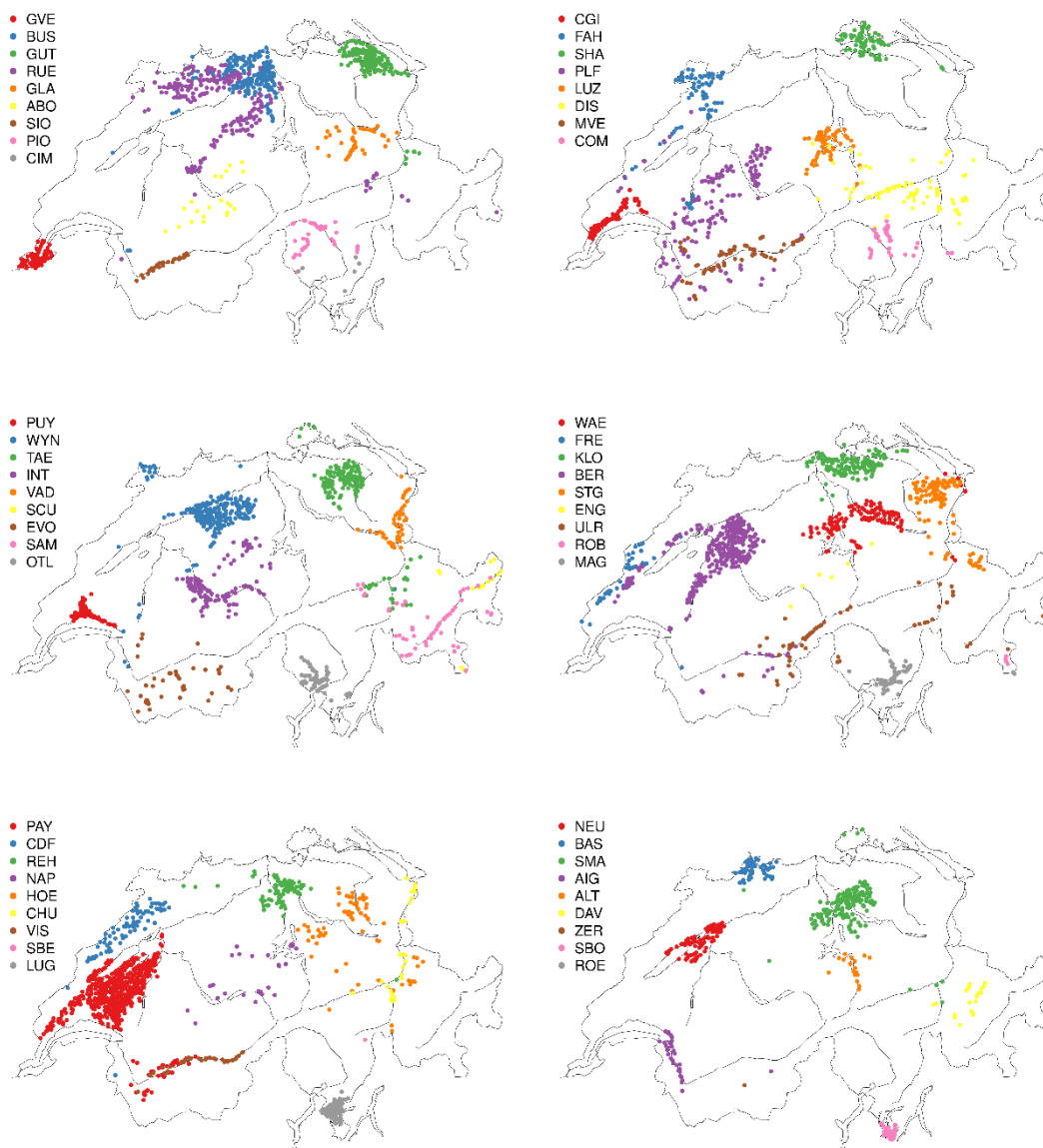
- C.1 MeteoSchweiz verfügt über langjährige Daten in einem engmaschigen Gitter über die ganze Schweiz in Tagesauflösung für die beiden Grössen Temperatur und Globalstrahlung.
- C.2 Mit diesen Daten wurden für alle 4077 6-stelligen PLZ-Perimeter der Schweiz gemäss amtlichem Ortschaftenverzeichnis [9] die Summenhäufigkeitsverteilung gebildet und mittels der auch bei der Erstellung der DRY angewandten Finkelstein-Schafer-Statistik die Kennwerte für die Stationsdaten ermittelt. Als ähnlich zu einem PLZ-Perimeter wird eine Station demnach dann beurteilt, wenn Mittelwert und Variabilität der Tageswerte in einer Jahreszeit oder über das ganze Jahr ähnlich liegen. Aus den 5 Stationen mit den tiefsten Rangsummen nach Finkelstein-Schafer wurde anschliessend diejenige mit der kleinsten örtlichen Distanz ausgewählt und dem jeweiligen PLZ-Perimeter zugeordnet.
- C.3 Diese Auswertung wurde sowohl für das ganze Jahr als auch nur für die Sommermonate (Juni, Juli, August) und nur für die Wintermonate (Dezember, Januar) durchgeführt, was teilweise unterschiedliche Zuordnungen ergibt. Figur 10 bis Figur 12 zeigen die räumlichen Verteilungen der zugeordneten Stationen für ganzjährige bzw. sommerliche und winterliche Anwendungen. Um die Übersicht zu wahren, werden die Stationen jeweils in 6 Gruppen dargestellt.

Figur 10 Verteilung der PLZ-Perimeter mit zugeordneten Stationen für ganzjährige Anwendungen

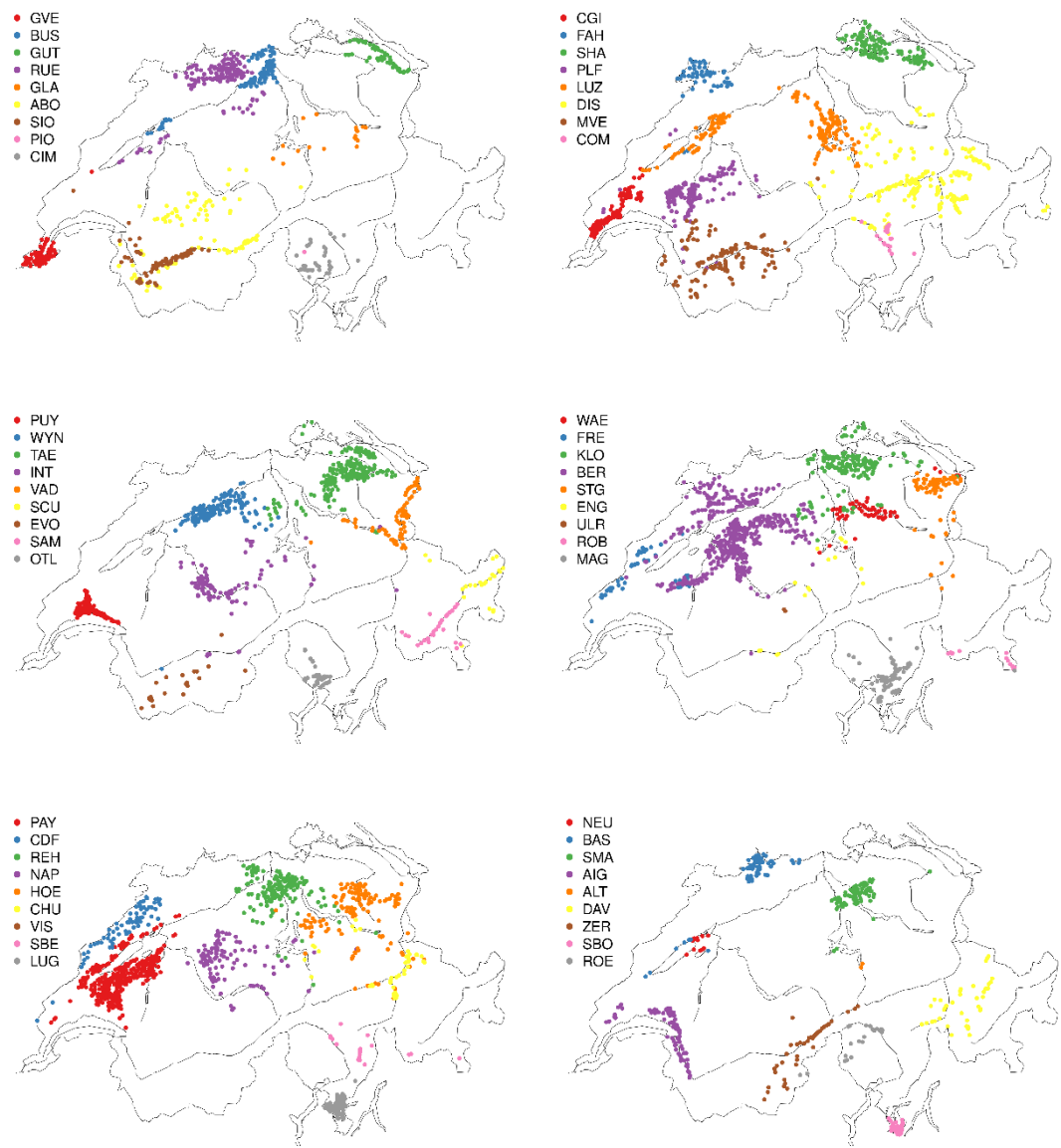


- C.4 Als einzige Einschränkung wurde der Alpenhauptkamm als Abgrenzung zwischen Alpennord- und -südseite eingeführt. Dies verhindert, dass Stationen von der einen Seite der Alpen auf der anderen Seite zugeordnet werden. Es bleibt allerdings möglich, dass auf der Alpennordseite relativ weit entfernte Stationen einem PLZ-Perimeter zugeordnet werden, wenn sonst keine Station mit ähnlichem Charakter gefunden werden kann.

Figur 11 Verteilung der PLZ-Perimeter mit zugeordneten Stationen für sommerliche Anwendungen



Figur 12 Verteilung der PLZ-Perimeter mit zugeordneten Stationen für winterliche Anwendungen



Anhang D

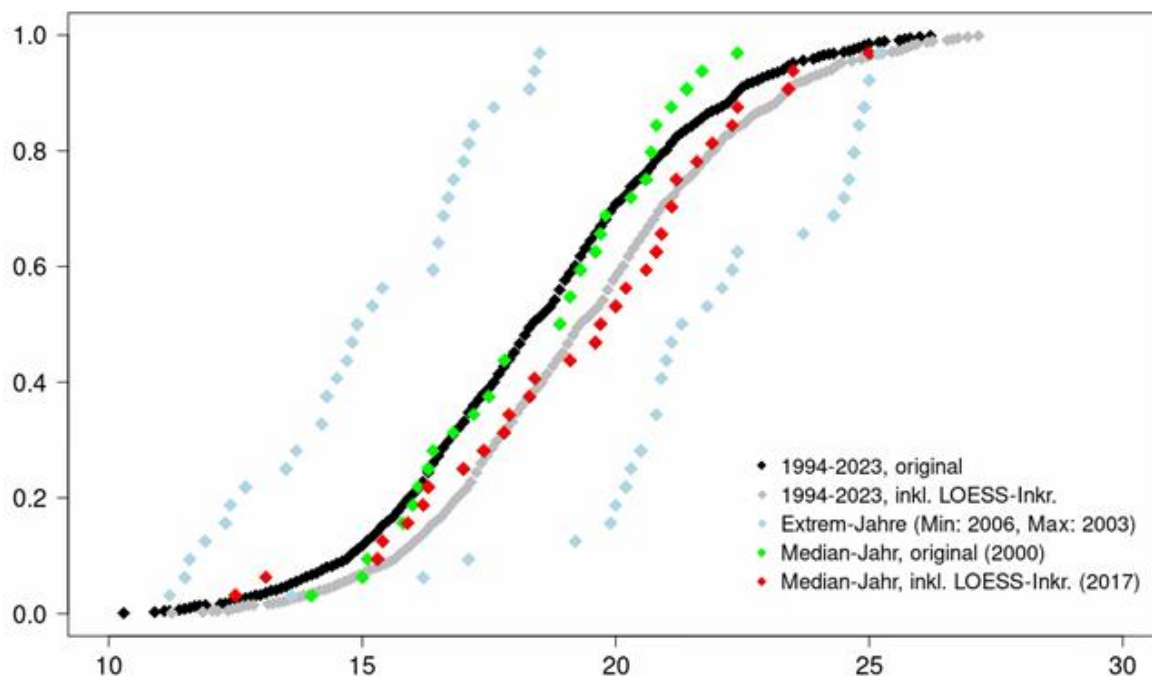
Methode zur Erstellung der Ganzjahresdatensätze mit stündlichen Daten

D.1 DRY-Datensätze

D.1.1 Erstellung der DRY

- D.1.1.1 Die Erstellung der DRY basiert auf SN EN ISO 15927-4. Das Vorgehen ist dort bis auf den Umgang mit fehlenden Werten und die zu verwendende Interpolationsmethodik beim Monatsübergang genau beschrieben. Zusammenfassend kann das Vorgehen wie folgt beschrieben werden: Die DRY sollen aus einem einjährigen Datensatz mit stündlicher Auflösung der verschiedenen gewünschten Parameter bestehen.
- D.1.1.2 Die einzelnen Monate werden aus dem 30-jährigen Datensatz so ausgewählt, dass sie für Schlüsselparameter Temperatur, Globalstrahlung und Dampfdruck repräsentativ für die langjährigen Bedingungen sind. Dazu wird für die Schlüsselparameter jedes Kalendermonats der 30 Jahre anhand ihrer Tageswerte die Kenngrösse nach Finkelstein-Schafer, d.h. die Summe der vertikalen Abweichungen von der Summenhäufigkeitsverteilung, bestimmt und rangiert. Die tiefsten drei Rangsummen der Schlüsselparameter bestimmen die besten drei Jahre der jeweiligen Kalendermonate. Aus diesen ist per Zusatzkriterium der beste auszuwählen. SN EN ISO 15927-4 verwendet als Zusatzkriterium das Monatsmittel der Windgeschwindigkeit. Folgende Punkte wurden abweichend von SN EN ISO 15927-4 gelöst:
- Als Zielfunktion wurden die monatlichen Summenhäufigkeitskurven um die LOESS-Inkrementen korrigiert. Figur 13 zeigt dies an Hand eines Beispiels: schwarz die unkorrigierte, grau die korrigierte Summenhäufigkeitskurve der Temperatur. Das Medianjahr (1. Rang) bezüglich der unkorrigierten Daten wäre für den dargestellten Monat entsprechend 2000 (grün). Das Medianjahr bezüglich der korrigierten Kurve ist 2017 (rot). Für den gezeigten Monat ist das auch der gewählte Monat (kein Zusatzkriterium).

Figur 13 Kumulative Häufigkeitsverteilung 1994–2023 der Tageswerte der Temperatur für die Station WYN und den Kalendermonat August



- Als Zusatzkriterium wurde – nur für die Monate Januar und Dezember – ein gewichteter Parameter P_w gemäss Gleichung (3) verwendet, der sicher stellt, dass die DRY eine den Auslegungsdaten nahe kommende Sequenz enthält. Gewählt wird das Jahr mit dem minimalen Wert.

$$P_{w,wi} = \text{abs}(\theta_{4d,min} - \theta_{4d,des}) + \frac{1}{4000} \cdot \text{abs}(G_{sol,g,4d,min} - G_{sol,g,4d,des}) + \frac{1}{2} \cdot \text{abs}(\theta_{h,min} - \theta_{h,des}) \quad (3)$$

mit

$\theta_{4d,min}$	Minimale 4-Tages-Mitteltemperatur des Monats
$\theta_{4d,des}$	4-Tages-Mitteltemperatur gemäss Auslegungsdaten, Tabelle 7
$G_{sol,g,4d,min}$	Minimale 4-Tages-Summe der Globalstrahlung des Monats
$G_{sol,g,4d,des}$	4-Tages-Summe der Globalstrahlung horizontal gemäss Auslegungsdaten, Tabelle 7
$\theta_{h,min}$	Minimaler Stundenwert der Temperatur des Monats
$\theta_{h,min,des}$	Minimaler Stundenwert der Temperatur gemäss Auslegungsdaten, Tabelle 7

D.1.1.3 Der kleinere der beiden Werte definiert die dynamische Auslegeperiode in Tabelle 7.

D.1.1.4 Das Vorgehen bei der Interpolation der Monatsübergänge im DRY ist in der Normengrundlage nicht beschrieben. Es ist nur von der Erzeugung glatter Übergänge für die letzten acht Stunden des alten und die ersten acht Stunden des neuen Monats die Rede. Eine Glättung der Übergänge ist nur für stetige Parameter sinnvoll und wurde für folgende Parameter vorgenommen: Lufttemperatur, Luftdruck und alle Feuchteparameter. Für die Glättung wurden Dreiecksgewichte verschiedener Länge gemäss Tabelle 20 verwendet, je nachdem ob der Wert in der Mitte oder am Rand der 16-stündigen Periode liegt.

Tabelle 20 Korrektur der Monatsübergänge

Werte innerhalb der letzten 8 Stunden des alten und der ersten 8 Stunden des neuen Monats	Verwendete Dreiecks-Gewichte
1, 2, 15, 16	0,11, 0,22, 0,33, 0,22, 0,11
3, 4, 13, 14	0,08, 0,15, 0,15, 0,23, 0,15, 0,15, 0,08
5 – 12	0,05, 0,11, 0,11, 0,16, 0,16, 0,16, 0,11, 0,11, 0,05

D.1.1.5 Eine Interpolation wurde nur dann vorgenommen, wenn die beiden betroffenen Monate aus unterschiedlichen Jahren stammten. Um Probleme mit dem 29. Februar zu vermeiden, wurden alle entsprechenden Daten bei der Erstellung der DRY nicht berücksichtigt. Sofern der Februar eines Schaltjahres in ein DRY gewählt wurde, enthält dieser Monat im DRY nur 28 Tage. Der Übergang zum März wurde in einem solchen Fall für die entsprechenden Parameter immer interpoliert, auch wenn beide Monate vom selben Jahr stammten. Die Interpolation erfolgt auch zwischen Dezember und Januar, um Sprünge bei Jahresübergreifenden Berechnungen zu vermeiden.

D.1.2 Übersicht über die ins DRY gewählten Jahre

D.1.2.1 In Tabelle 21 ist für jede Station und jeden Monat dasjenige Jahr aufgeführt, das aus der Periode 1994–2023 ins DRY gewählt wurde. Die innerstädtischen Stationen weisen die gleichen Jahre auf wie die zugehörigen Umlandstationen.

Tabelle 21 Übersicht über die ins DRY gewählten Jahre

	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.
ABO	2001	2023	2011	2022	2012	2015	2019	2016	2019	1997	2012	1994
AIG	2013	2001	2011	2015	2012	2000	2023	2012	2004	2008	2012	2012
ALT	2013	2022	2011	2010	2007	2015	2023	2016	2004	2018	2008	1996
BAS	2000	2023	2011	2022	2012	2015	2016	2019	2004	2011	2018	2022
BER	2011	2017	2011	2022	2012	2000	2019	2016	2004	2018	2012	2022
BUS	2001	2017	2002	1996	2007	2015	2010	2019	2009	2008	2008	2022
CDF	2023	2023	2002	2022	2012	2015	2023	2019	2004	2017	2018	2003
CGI	1994	2001	2002	2022	2009	2015	2016	2012	2004	2011	2020	1999

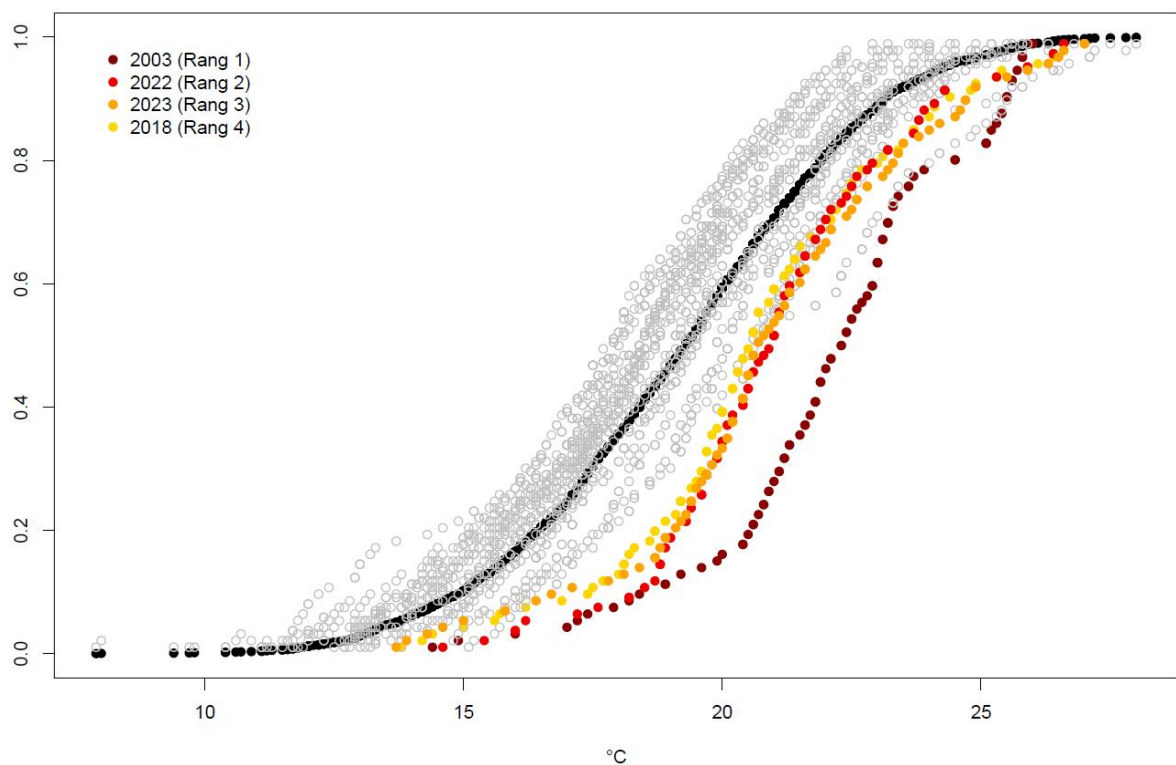
	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.
CHU	2011	2022	2015	2016	2007	2002	2017	2001	2019	2017	2008	1996
CIM	2023	2000	2002	2006	2015	2015	2016	2011	2019	2006	2021	2011
COM	1994	2001	2002	2010	2015	2018	2013	2001	2004	2012	2013	2022
DAV	2011	2022	2011	2010	2007	2012	2019	2016	2004	1999	1997	2018
DIS	2012	2023	2020	2010	2009	2015	2017	2020	2019	1999	2022	2004
ENG	2004	2011	2011	2010	2012	2005	2023	2016	2019	2012	2016	2022
EVO	1998	2022	1998	2016	2009	2002	2019	2001	2013	1997	2016	1996
FAH	2005	1997	2002	2022	2012	2015	2010	2016	2004	2017	2018	2021
FRE	2013	2000	2002	2010	2012	2015	2010	2019	2004	2011	2012	1994
GLA	1998	2011	2015	2010	2012	2015	2023	2016	2004	2017	2008	2003
GUT	2011	2023	2002	2010	2012	2015	2020	2020	2005	2004	2023	2012
GVE	2012	2001	2002	2022	2009	2019	2010	2009	2004	2011	2020	2011
HOE	1998	2023	2011	2010	2012	2015	2019	2020	2019	2017	2008	2023
INT	2011	2001	2002	2010	2012	2002	2019	2018	2004	2017	2012	1996
KLO	2011	2001	2002	2022	2007	2015	2019	2016	2009	2008	2019	2022
LUG	2012	2001	2002	2006	2015	2005	2020	2017	2013	2012	2022	2003
LUZ	2011	1997	2011	2000	2015	2015	2019	2020	2004	2018	2016	2012
MAG	2016	2001	2002	2006	2015	2005	2003	2017	2019	2012	2006	2004
MVE	2023	2022	2002	2022	2015	2015	2023	2016	2004	2008	2021	1996
NAP	1999	2022	1999	2010	2012	2000	2003	2016	2019	2012	2016	1996
NEU	2013	2001	2002	2022	2023	2015	2016	2016	2004	2011	2008	2012
OTL	1998	2001	2002	2006	2015	2021	2020	2017	2014	2012	2006	2018
PAY	2013	2001	2002	2022	2023	2015	2019	2019	2004	2011	2008	2022
PIO	2012	2000	2020	2014	2001	2002	2013	2011	2009	1999	2021	2008
PLF	1998	2022	2011	2010	2012	2000	2023	2019	2004	2012	2016	2006
PUY	1998	2022	2011	2010	2023	2019	2019	2012	2004	2011	2012	2012
REH	2013	2001	2002	2010	2012	2002	2019	2019	2004	2005	2016	2022
ROE	1999	2000	1999	2013	2009	2002	2016	2011	2014	2006	2013	2018
ROB	2011	2000	2002	2006	2015	2005	2018	1998	2019	1999	2022	2018
RUE	1998	2023	2002	2010	2012	2015	2010	2019	2004	2017	2018	2012
SAM	2012	2001	2015	2013	2006	2008	2017	2017	2005	2015	1996	2018
SBE	1999	2001	2011	2013	2003	2002	2017	2011	2019	1999	2021	2003
SBO	2021	2001	2002	2006	2015	2005	2003	2017	2019	2012	2022	2004
SCU	2001	2022	2002	2016	2008	2012	2019	2001	2005	1999	2016	2008
SHA	2005	2023	2002	2022	2012	2002	2008	2016	2009	2008	2016	1999
SIO	1996	2001	2015	2022	2012	2002	2016	2019	2004	2008	2008	1994
SMA	2011	2001	2011	2000	2007	2015	2019	2016	2019	2008	2016	1999
STG	2013	2023	2011	2010	2007	2015	2020	2016	2019	2018	2008	2018
TAE	2013	2023	2002	2000	2007	2002	2019	2016	2019	2005	2019	2000
ULR	2011	2022	2002	2018	2015	2002	2016	2001	2004	2008	2016	1996
VAD	1998	2011	2002	2010	2007	2015	2019	2019	2005	2008	2012	2022
VIS	2013	1997	2011	2022	2015	2019	2016	2018	2013	1999	2010	1994
WAE	2023	1997	2011	2010	2012	2002	2020	2020	2019	2008	2016	2012
WYN	2013	2001	2002	2010	2007	2015	2019	2016	2019	2008	2016	2022
ZER	1994	2001	2020	2016	2009	2012	2023	2001	2013	2008	2016	2018

D.2 «1 in 10»-Datensätze

D.2.1 Erstellung der «1 in 10»-Dateien

- D.2.1.1 Die Methode lehnt sich an diejenige der szenarienbasierten Daten an. Es geht um einen statistisch 1 Mal in 10 Jahren vorkommenden Sommer. Ausgangsdaten sind hier die LOESS-Inkrement-korrigierten Originaldaten der 30 Jahre. Für die Auswahl werden die Monate Juni, Juli und August herangezogen. Parameter ist nur die Temperatur.
- D.2.1.2 Figur 14 zeigt die Summenhäufigkeitskurve für die ganzen 3 Monate der 30 Jahre sowie diejenigen der Tageswerte aller Jahre. Die Ränge 1 bis 4 sind farbig dargestellt. Rang 3 würde theoretisch «1 in 10» darstellen. Jedoch wurde auch hier aus den Rängen 2 bis 4 mittels eines Zusatzkriteriums der beste Sommer ausgewählt.

Figur 14 Summenhäufigkeitsverteilung der LOESS-Inkrement-korrigierten Daten 1994–2023 sowie die Tageswerte aller Jahre für die Monate Juni, Juli und August und die Station WYN



- D.2.1.3 Das Zusatzkriterium ist ebenfalls ein gewichteter Parameter gemäss Gleichung 4.

$$P_{w,su} = \text{abs}(\theta_{7d,max} - \theta_{7d,des}) + \frac{1}{6000} \cdot \text{abs}(G_{sol,g,7d,max} - G_{sol,g,7d,des}) \quad (4)$$

$$+ \frac{1}{4} \cdot [\text{abs}(\theta_{h,max} - \theta_{h,max,des}) + \text{abs}(\theta_{h,wb,coinc} - \theta_{h,wb,coinc,des}) + \text{abs}(\theta_{h,wb,max} - \theta_{h,wb,des}) + \text{abs}(\theta_{h,coinc} - \theta_{h,coinc,des})]$$

mit

$\theta_{7d,max}$	Maximale 7-Tages-Mitteltemperatur der 3 Monate
$\theta_{7d,des}$	90%-Quantil der Maxima der 7-Tages-Mitteltemperaturen
$G_{sol,g,7d,min}$	Maximale 7-Tages-Summe der Globalstrahlung der 3 Monate
$G_{sol,g,7d,des}$	90%-Quantil der Maxima der 7-Tages- Summe der Globalstrahlung horizontal
$\theta_{h,max}$	Maximaler Stundenwert der Temperatur der 3 Monate
$\theta_{h,max,des}$	90%-Quantil der maximalen Stundenwerte der Temperatur
$\theta_{h,wb,coinc}$	Gleichzeitiger Stundenwert der Feuchtkugeltemperatur der 3 Monate

$\theta_{h,wb,coinc,des}$ Mit dem 90%-Quantil der maximalen Stundenwerte gleichzeitige Feuchtkugeltemperatur

$\theta_{h,wb,max}$ Maximaler Stundenwert der Feuchtkugeltemperatur der 3 Monate

$\theta_{h,wb,des}$ 90%-Quantil der maximalen Stundenwerte der Feuchtkugeltemperatur

$\theta_{h,coinc}$ Mit dem maximalen Stundenwert der Feuchtkugeltemperatur gleichzeitige Temperatur

$\theta_{h,coinc,des}$ Mit dem 90%-Quantil der maximalen Stundenwerte der Feuchtkugeltemperatur gleichzeitige Temperatur

D.2.1.4 Der kleinste der drei Werte definiert das ausgewählte Jahr und gleichzeitig die dynamische Auslegeperiode in Tabelle 8.

D.2.1.5 Für den ausgewählten Sommer werden die Monate April bis Oktober in den DRY-Datensatz eingepflegt. Der Winter ist also bei beiden Datensätzen identisch.

D.2.2 Übersicht über die in die «1 in 10»-Datensätze gewählten Jahre

D.2.2.1 In Tabelle 22 ist für jede Station dasjenige Jahr aufgeführt, für das aus der Periode 1994–2023 die Sommermonate April bis Oktober in die «1 in 10»-Datei gewählt wurde. Die innerstädtischen Stationen weisen die gleichen Jahre auf wie die zugehörigen Umlandstationen.

Tabelle 22 Übersicht über die ins «1 in 10» gewählten Sommerhalbjahre

	April–Okt		April–Okt
ABO	2023	NAP	2023
AIG	2022	NEU	2015
ALT	2015	OTL	2022
BAS	2018	PAY	2015
BER	2023	PIO	2019
BUS	2018	PLF	2015
CDF	2019	PUY	2022
CGI	2022	REH	2018
CHU	2015	ROE	2018
CIM	2022	ROB	2015
COM	2022	RUE	2023
DAV	2015	SAM	2015
DIS	2015	SBE	2015
ENG	2015	SBO	2019
EVO	2019	SCU	2015
FAH	2018	SHA	2023
FRE	2023	SIO	2022
GLA	2015	SMA	2018
GUT	2018	STG	2015
GVE	2015	TAE	2018
HOE	2019	ULR	2022
INT	2015	VAD	2015
KLO	2023	VIS	2023
LUG	2022	WAE	2018
LUZ	2018	WYN	2018
MAG	2018	ZER	2003
MVE	2019		

Anhang E Publikationen

Dieser Anhang enthält Hinweise zu weiterführenden Publikationen zum Thema der vorliegenden Wegleitung.

- [1] Merkblatt SIA 2028:2010 *Klimadaten für Bauphysik, Energie- und Gebäudetechnik*
- [2] Projekt «Erarbeitung von Klima-Datengrundlagen für die Normierung im Bereich Heizen und Kühlen (SIA Merkblatt 2028)» - Wissenschaftlicher Bericht, MeteoSchweiz, 2026 (in Arbeit)
- [3] Klimaszenarien fürs zukünftige Innenraumklima (SIA 2028) Schlussbericht der Projekte «Klimaangepasstes Bauen - Grundlagen für die Zukunft» und «A.15 Aktuelle Klimadaten für Bauplanende» METEOSCHWEIZ, SIA UND HOCHSCHULE LUZERN 2022
- [4] Kühlgradtage – Eignung und Alternativen, Vorstudie Revision SIA 2028, Teilprojekt Kühlgradtage, 2022
- [5] SPASS – new gridded climatological snow datasets for Switzerland: potential and limitations. The Cryosphere, 19, 4391-4407, 2025
- [6] Klima CH2025, Klimazukunft Schweiz, MeteoSchweiz & ETH Zürich, 2025 (www.klimaszenarien.ch)
- [7] Eine neue Beschreibung des Klimaverlaufs und Bestimmung des aktuellen Klimazustands. Fachbericht MeteoSchweiz, 285, 2023
- [8] Städtische Wärmeinsel in der Schweiz - Klimatologische Studie mit Messdaten in fünf Städten, Fachbericht MeteoSchweiz 273, 2018
- [9] Amtliches Ortschaftenverzeichnis mit Postleitzahl und Perimeter, Produktinformation, swisstopo, 2026

Anhang F

Verzeichnis der Begriffe

Tabelle 23 Alphabetisches Verzeichnis der in 2.1 definierten Begriffe

Deutsch	Französisch	Englisch	Ziffer
Albedo	Albédo	Albedo	2.1.1
Absolute Feucht	Humidité absolue	Absolute humidity	2.1.2
Bewölkungsgrad	Nébulosité totale	Cloud cover	2.1.3
Bodenemissivität	Émissivité du sol	Ground emissivity	2.1.4
Böenspitze	Pointe de rafale	Gust peak	2.1.5
Dampfdruck	Pression de vapeur	Vapour pressure	2.1.6
Diffuse Strahlung horizontal	Rayonnement diffus horizontal	Diffuse radiation	2.1.7
Direktstrahlung normal	Rayonnement solaire direct normal	Direct normal radiation	2.1.8
Enthalpie	Enthalpie	Enthalpy	2.1.9
Feuchtegehalt	Teneur en humidité	Moisture content	2.1.10
Feuchtkugelttemperatur	Température du thermomètre mouillé	Wet bulb temperature	2.1.11
Globalstrahlung horizontal	Rayonnement global horizontal	Horizontal global radiation	2.1.12
Langwellige Einstrahlung horizontal	Rayonnement infrarouge horizontal	Long wave radiation	2.1.13
Luftdruck	Pression atmosphérique	Barometric pressure	2.1.14
Lufttemperatur	Température de l'air	Air temperature	2.1.15
Mischungsverhältnis	Rapport de mélange	Mixing ratio	2.1.16
Niederschlag	Précipitations	Precipitation	2.1.17
Relative Feuchte	Humidité relative de l'air	Relative humidity	2.1.18
Sättigungsdampfdruck	Pression de vapeur à saturation	Saturation vapour pressure	2.1.19
Taupunkttemperatur	Température du point de rosée	Dew point temperature	2.1.20
Totalstrahlung vertikal	Rayonnement total vertical	Vertical total radiation	2.1.21
Windgeschwindigkeit	Vitesse du vent	Wind velocity	2.1.22
Windrichtung	Direction du vent	Wind direction	2.1.23

In der Arbeitsgruppe SIA 4028 vertretene Organisationen

EnFK	Konferenz Kantonalen Energiefachstellen
HES-SO VS	Fachhochschule Westschweiz - Wallis
MeteoSchweiz	Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie MeteoSchweiz
Minergie	Verein Minergie

Arbeitsgruppe SIA 4028, Klimadaten für bauphysikalische, energetische und gebäudetechnische Berechnungen

		Vertreter von
Vorsitz	David Burkhardt, dipl. HLK-Ing. HTL, Luzern	NK SIA 382 / Planer
Mitglieder	Fabian Brütsch, dipl. Masch.-Ing. ETH SIA, Zürich	Planer
	Christoph Gmür, dipl. Masch.-Ing. ETH/SIA, Zürich	EnFK / NK SIA 380/1
	Prof. Dr. Jakob Rager, dipl.-Wi.-Ing. KIT/SIA, Sion	HES-SO VS / KGE
	Thomas Schlegel, dipl. Geogr., Uni ZH, Zürich	MeteoSchweiz
	Robert Minovsky, dipl. HLK-Ing. FH, Basel	Minergie / NK SIA 180
Sachbearbeiter	Prof. em. Gerhard Zweifel, dipl. Masch.-Ing. ETH/SIA, Honau	

Verantwortlicher SIA Geschäftsstelle	Yiqiao Wang, MSc ETH Integrated Building Systems, Zürich
---	--

Genehmigung und Gültigkeit

Die Zentralkommission für Normen des SIA hat die vorliegende Wegleitung SIA 4028 am dd. mmmm 20yy genehmigt.

Sie ist gültig ab 1. mmmm 20yy.

Sie ersetzt das Merkblatt SIA 2028 *Klimadaten für Bauphysik, Energie- und Gebäudetechnik*, Ausgabe 2010.

Copyright © 2026 by SIA Zurich

Alle Rechte, auch das des auszugsweisen Nachdrucks, der auszugsweisen oder vollständigen Wiedergabe und Speicherung sowie das der Übersetzung, sind vorbehalten.